

Aula 08

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

11 de Maio de 2026

Sumário

1 - Introdução	3
2 - Estática dos sólidos.....	3
2.1 – Estática do ponto material.....	3
2.2 – Associação de roldanas.....	8
3 - Estática do corpo extenso	12
3.1 – Torque ou momento de uma força.....	12
3.2 – Condições de equilíbrio de um corpo extenso.....	17
3.3 – Binário	20
3.4 – Teorema das três forças	21
4 - Tipos de equilíbrio.....	22
5 - Centro de gravidade	23
5.1 – Equilíbrio estável e o centro de gravidade	23
Questões Comentadas	26
Lista de Questões.....	79
Gabarito.....	100
FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA	101



1 - Introdução

Olá guerreiros!

Força nos estudos e muita atenção nessa aula que é de suma importância para a resolução das questões da nossa prova.

Abraços.

Prof. Vinicius Silva.

Essa é a nossa última aula de **mecânica**, as próximas duas aulas vão contemplar o assunto de óptica geométrica e ondulatória.

O conteúdo a ser visto aqui é o de **Estática**, a terceira e última parte da mecânica, que é a menor delas, envolve a estática dos sólidos e dos fluidos.

Trata-se de uma aula longa, com bastante conteúdo de muitas questões comentadas. Vamos fazer um passeio por todos os teoremas, por todos os conceitos e fazer uma base teórica forte para construir todo o raciocínio das questões.

2 - Estática dos sólidos

A estática dos sólidos é um assunto muito interessante, que estuda o **equilíbrio** de um corpo sólido, o equilíbrio aqui será apenas o equilíbrio **estático**, por razões óbvias.

O corpo sólido pode ser de dois tipos:

- Ponto material: as dimensões não influenciam no problema
- Corpo extenso: as dimensões são relevantes para o equilíbrio.

Vamos iniciar os estudos pela estática do ponto material.

2.1 – Estática do ponto material

Nesse ponto vamos aprender a determinar sob quais condições um corpo pode ser considerado em equilíbrio.

Essas condições foram vistas na aula de dinâmica, mas vamos relembrar:





“Um corpo encontra-se em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é nula”.

$$\vec{F}_R = \vec{0} \Leftrightarrow \textit{equilíbrio}$$

A força resultante nesse caso será decomposta em duas direções, quais sejam, a horizontal (x) e a vertical (y).

Logo, podemos dizer que um corpo está em equilíbrio quando:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{R_x} &= \vec{0} \\ \vec{F}_{R_y} &= \vec{0}\end{aligned}$$

Essas são as condições de equilíbrio de um ponto material.

A dica aqui é decompor todas as forças que agem no corpo na horizontal e igualar a soma vetorial a zero, depois decompor todas as forças verticais e igualar a soma vetorial a zero.



$$\sum \vec{F}_{R_X} = \vec{F}_{1_X} + \vec{F}_{2_X} + \vec{F}_{3_X} + \dots + \vec{F}_{n_X} = \vec{0}$$
$$\sum \vec{F}_{R_Y} = \vec{F}_{1_Y} + \vec{F}_{2_Y} + \vec{F}_{3_Y} + \dots + \vec{F}_{n_Y} = \vec{0}$$

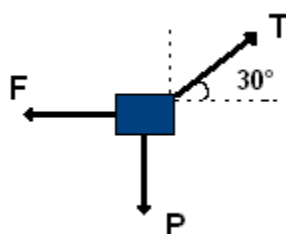
Resumindo, você vai decompor as forças que agem na horizontal e igualar a soma das que “puxam o corpo” para a direita à soma das forças que “puxam o corpo” para a esquerda.

Após, irá fazer a mesma coisa para as forças verticais.



Exemplo 1: Um corpo de peso 100N está em equilíbrio sob a ação das forças F e T, conforme a figura. Determinar F e T.

Comentários:



Vamos usar a decomposição vetorial, que você tem de lembrar-se nesse momento da aula, pois na estática do ponto material ela será utilizada largamente.

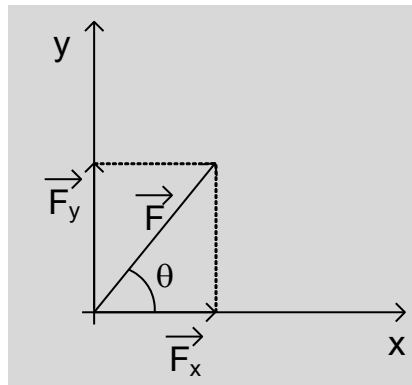
Vou relembrar a decomposição vetorial vista na aula 2.

OBS: Decomposição Vetorial

A decomposição de vetores é muito útil no estudo da dinâmica e da estática, principalmente, mas vamos aprender a decompor vetores logo no início do nosso curso, pois utilizaremos essa ideia muitas vezes em nossas aulas.

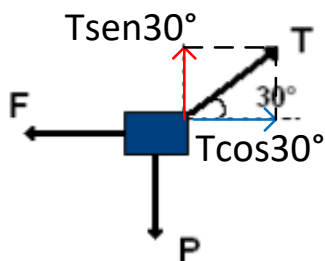
Decompor qualquer coisa é trocar essa coisa por outras mais convenientes.

Na figura abaixo calcule as componentes F_x e F_y se somam para resultar na força F , ou seja, podemos trocar a força F pelas suas componentes, que estaremos diante da mesma situação Física.



$$\begin{aligned}\sin \beta &= \frac{F_y}{F} \Rightarrow F_y = F \sin \beta \\ \cos \beta &= \frac{F_x}{F} \Rightarrow F_x = F \cos \beta\end{aligned}$$

Relembrado o conceito de decomposição, vamos decompor todas as forças que atuam no bloco:



equilíbrio em x: equilíbrio em y:

$$F = T \cdot \cos 30^\circ \quad P = T \cdot \sin 30^\circ$$

Vamos dividir a equação em y pela equação em x

dividindo:

$$P = T \cdot \sin 30^\circ$$

$$F = T \cdot \cos 30^\circ$$

$$\frac{P}{F} = \frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \tan 30^\circ$$

$$F = \frac{P}{\tan 30^\circ} = \frac{100}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 100\sqrt{3} \text{ N}$$

Assim, foi encontrado o valor de F , basta agora isolar T na equação em y para chegar ao valor solicitado:

$$P = T \cdot \sin 30^\circ$$

$$T = \frac{P}{\sin 30^\circ} = \frac{P}{\frac{1}{2}} = 2P$$

$$T = 2 \cdot 100 = 200 \text{ N}$$

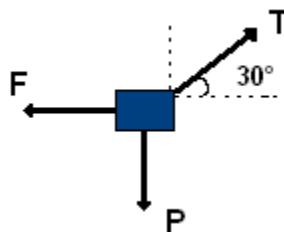
Os exercícios de concursos também são da mesma forma, você tem de estar com a decomposição vetorial em dia.

Podemos ainda mostrar uma segunda forma de avaliar o equilíbrio de um ponto material, que é a regra do polígono fechado.

“Assim, quando um ponto material está em equilíbrio, os vetores que representam as forças que agem sobre ele devem formar um polígono fechado”.

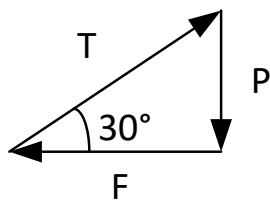
Exemplo 2: Um corpo de peso 100N está em equilíbrio sob a ação das forças F e T, conforme a figura. Determinar F e T.

Comentários:



Estamos diante do mesmo exemplo que já foi resolvido, vamos agora resolver a questão de outra forma, aplicando a regra do polígono.

Montando um polígono fechado com as três forças que atuam no corpo, podemos esquematizar da seguinte forma:



Aplicando o seno
do ângulo 30° :

$$\text{sen}30^\circ = \frac{P}{T}$$

$$T = \frac{P}{\text{sen}30^\circ} = \frac{P}{\frac{1}{2}} = 2.P = 2.100 = 200N$$

Aplicando a tangente do
ângulo 30° :

$$\text{tg}30^\circ = \frac{P}{F}$$

$$F = \frac{P}{\text{tg}30^\circ} = \frac{P}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = P\sqrt{3} = 100.\sqrt{3}N$$

Ou seja, as mesmas respostas foram obtidas.

A dica fundamental que eu dou nesse ponto é você escolher a forma que mais lhe dá segurança. Note que a regra do polígono fechado requer que você monte a figura de forma adequada, sem errar quaisquer ângulos envolvidos na questão.

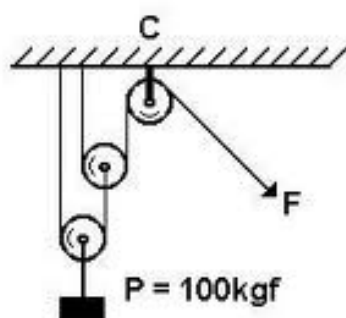
Por outro lado, a regra da decomposição pode dar um pouco mais de trabalho, levando mais tempo para resolver um problema.

2.2 – Associação de roldanas

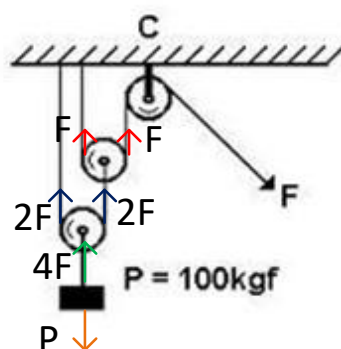
A associação de roldanas para manter corpos de grandes massas em equilíbrio é muito comum no dia a dia.

A associação de polias ou roldanas dar-se-á na forma do esquema abaixo:





Basta lembrar que a força de tração no fio, representada pela força F , manter-se-á constante ao longo do mesmo fio ideal, lembre-se ainda de que a polia está em equilíbrio. Assim, podemos esquematizar a figura acima da seguinte forma:



No esquema acima estão representadas as forças atuantes nas polias. A força F propaga-se para o mesmo fio sempre constante. Após, no segundo fio a força já é o dobro ($2F$), pois a primeira polia móvel polia

está em equilíbrio, da mesma forma podemos chegar à conclusão de que no terceiro fio a força será a soma das anteriores, o que dará como resultado o valor $4F$.

Assim, podemos dizer que para manter o objeto em equilíbrio, basta igualar a força $4F$ (vertical para cima) à força P (vertical para baixo).



$$P = 4F$$

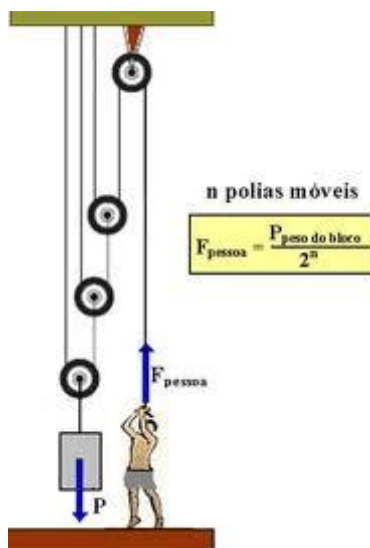
ou

$$P = 2^n \cdot F$$
$$F = \frac{P}{2^n}$$

Onde, n é o número de polias móveis no sistema. Observe que no nosso esquema temos **2 polias móveis** e uma polia fixa.

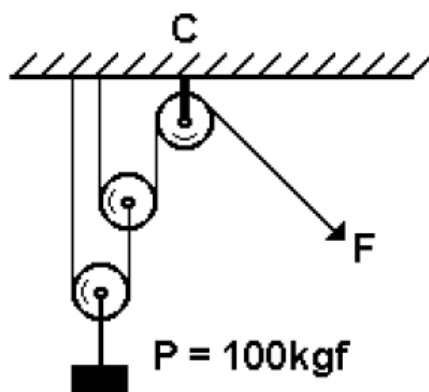
A força F será bem menor que o próprio peso do corpo a ser mantido em equilíbrio e é por isso que é muito útil no levantamento de pesos no dia a dia.

Resumindo:





Exemplo 3: (CESPE - UNB) Pela associação de roldanas fixas e móveis, uma pessoa pode levantar pesos muito grandes, acima de sua capacidade muscular. Por isso, vê-se, com frequência, sistemas de roldanas sendo utilizados em canteiros de obras de construção civil. Suponha que a figura adiante represente o sistema utilizado pelos operários de uma obra, para erguer, do solo até o segundo pavimento, um elevador de material de construção, com peso de 100kgf.



Com base na associação mostrada na figura, se o peso das polias for desprezível, um operário deverá aplicar uma força F igual a 25kgf para equilibrar o sistema.

Comentários:

Para equilibrar o sistema, basta aplicar a regra das polias móveis, lembrando que no esquema acima temos apenas duas polias móveis, pois uma delas é fixa:

$$F = \frac{P}{2^n}$$
$$F = \frac{100\text{kgf}}{2^2}$$
$$F = 25\text{kgf}$$



3 - Estática do corpo extenso

O corpo extenso é aquele em que as suas dimensões são relevantes par a resolução do problema.

A estática de um corpo desses será avaliada de acordo com as mesmas condições de equilíbrio de um ponto material acrescida e uma outra condição, aqui teremos três condições de equilíbrio.

Antes de adentrar propriamente nas condições de equilíbrio de um corpo extenso, vamos aprender uma grandeza muito importante, que é o momento de uma força ou torque.

3.1 – Torque ou momento de uma força

3.1.1 – Conceito

O torque é uma grandeza vetorial que é fruto de um produto vetorial entre os vetores força e posição em relação à um ponto fixo.

O conceito parece meio obscuro, mas é mais facilmente entendido quando vamos para o mundo prático.

Vejamos a tarefa de abrir uma porta.



Para que uma porta seja aberta, precisamos realizar um giro do corpo em torno do eixo que passa pelas dobradiças pregadas no canto da parede. Assim, para realizar esse giro fazer uso de uma força, que pode ser aplicada em diversos pontos do corpo, já que estamos tratando de um corpo extenso.

Logo, o ponto de aplicação dessa força nos dará um torque ou momento que corresponde ao giro da porta. Note que esse giro pode ser mais fácil ou mais difícil, para uma mesma força ele pode até não acontecer caso o ponto de aplicação não esteja a certa distância do eixo de rotação.

É isso que é o torque, o produto da força pela distância do ponto de aplicação ao eixo de giro do corpo.



Compreendido o conceito de torque, vamos entender a fórmula do módulo:



$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \text{sen}\theta$$

Onde:

- $|\vec{F}|$ = módulo da força
- $|\vec{d}|$ = distância do ponto de aplicação ao eixo de rotação
- $\text{sen } \theta$ = seno do ângulo entre a força e o vetor posição (distância)

Quando a força for perpendicular à distância, a fórmula se reduz a:

$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}|$$

Pois o ângulo vale noventa e o seu seno é igual à um.



Professor, e se o ângulo for igual a zero, ou seja, se a força estiver na mesma direção da distância?

Olá Aderbal, pensei que você havia faltado à aula de hoje.

Se o ângulo for igual a zero, do ponto de vista puramente matemático, podemos dizer que o seno do ângulo será igual a zero e o momento será nulo.

Mas também poderíamos chegar a essa conclusão facilmente analisando a teoria.

Se o torque está ligado ao giro que é dado pela força a um corpo extenso em torno de um ponto, então para uma força paralela à distância, por mais que ela seja de grande magnitude, ela não será capaz de fazer o corpo girar.



Exemplo 4: (PRF – 2009 – FUNRIO) Um veículo desgovernado perde o controle e tomba à margem da rodovia, permanecendo posicionado com a lateral sobre o piso e o seu plano superior rente à beira de um precipício. Uma equipe de resgate decide como ação o tombamento do veículo à posição normal para viabilizar o resgate dos feridos e liberação da pista de rolamento. Diante disso precisam decidir qual o melhor ponto de amarração dos cabos na parte inferior do veículo e então puxá-lo. Qual a condição mais favorável de amarração e que também demanda o menor esforço físico da equipe?



- A) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais afastado possível do solo (mais alta), e a equipe deve puxar o cabo o mais próximo possível do veículo, dentro dos limites de segurança.
- B) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais próximo possível do seu centro de massa, e a equipe deve puxar o cabo o mais distante possível do veículo.
- C) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais próximo possível do seu centro de massa, e a equipe deve puxar o cabo o mais próximo possível do veículo, dentro dos limites de segurança.
- D) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais afastado do solo (mais alta), entretanto o esforço feito pela equipe independe de sua posição em relação ao veículo, desde que dentro dos limites de segurança.
- E) A amarração no veículo deve ser feita em um ponto mais afastado possível do solo (mais alta), e a equipe deve puxar o cabo o mais distante possível do veículo.

Comentários:

Esse exemplo foi motivo para muita discussão no último concurso da PRF, pois esse conteúdo que estamos vendo nessa aula não estava previsto no edital do concurso de 2009, assim muitos candidatos resolveram acionar o Judiciário a fim de anular a referida questão sob o argumento de estar inserida dentro de conteúdo não previsto no edital.

Assim, muitos e muitos candidatos brigam até hoje nos tribunais para ver seu pleito albergado pelo manto da jurisdição.

Bom, vamos à resolução da questão.

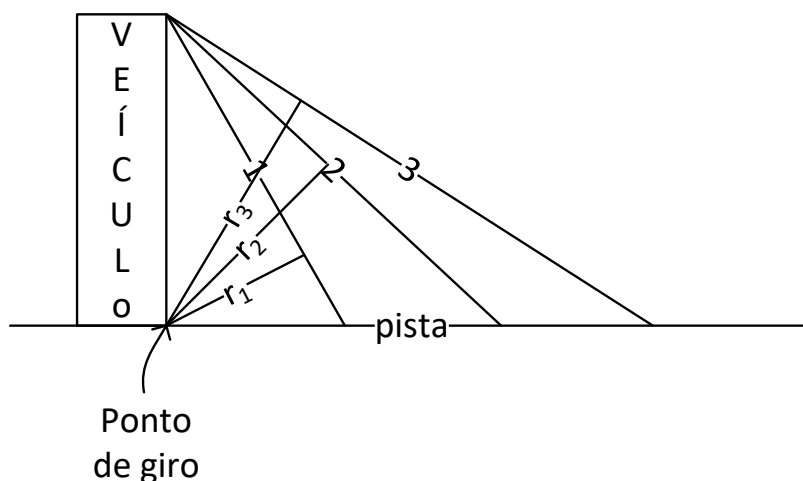
Trata-se de um problema clássico de torque, ou seja, momento de uma força.

A questão relata que um veículo precisa ser **girado** em torno de um eixo que passa pela região de contato entre o veículo e o solo e requer a situação em que o intento da equipe de resgate será atingido com o menor esforço.

A situação será o caso em que a força terá o menor valor possível.

Assim, vamos fazer um desenho esquemático da situação:





Veja que o raio de giro vai aumentando à medida que vamos segurando o cabo cada vez mais longe do ponto de amarração.

Veja que o raio de giro é aquela perpendicular ao cabo que exercerá a força de tração.

Por outro lado o ponto de amarração deverá ser o mais longe possível do ponto de giro, para facilitar ainda mais o torque, dessa força o raio de giro vai ficando cada vez maior, o que garante que para o mesmo torque, que é o torque que faz o carro girar, será necessário uma menor força.

Também podemos dizer que é bem mais seguro a equipe ficar o mais longe possível do carro, para evitar que ele caia em cima da equipe. (rsrsrsrs), mas essa condição é apenas do ponto de vista da segurança, fiquemos firmes nos outros dois argumentos, que levam em conta o torque gerado pela força.

Portanto, a resposta mais satisfatória para a questão é o item E.

3.1.2 – Unidade

A unidade do torque é o N.m, pois o torque é fruto de uma multiplicação (vetorial) entre força e distância.

Compreendido o conceito e a fórmula do momento de uma força ou torque, vamos voltar às condições de equilíbrio de um corpo extenso.



Professor, e N.m é a mesma coisa que Joule?

As unidades são equivalentes, porém representam grandezas totalmente diferentes, basta notar que enquanto o joule representa trabalho, que é uma grandeza escalar, o N.m representa torque, que é uma grandeza vetorial.

3.2 – Condições de equilíbrio de um corpo extenso

Agora que você já conhece o torque, vamos verificar quais são as condições para que um corpo extenso se mantenha em equilíbrio.

Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, são necessárias duas condições, a primeira é a mesma dos corpos extensos, ou seja, a força resultante sobre o corpo deverá ser nula, assim:

$$\vec{F}_R = \vec{0} \Leftrightarrow \text{equilíbrio}$$

A força resultante nesse caso será decomposta em duas direções, quais sejam, a horizontal (x) e a vertical (y).

Logo, podemos dizer que uma das condições para que o corpo extenso se mantenha em equilíbrio é:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{R_x} &= \vec{0} \\ \vec{F}_{R_y} &= \vec{0}\end{aligned}$$

A dica aqui é decompor todas as forças que agem no corpo na horizontal e igualar a soma vetorial a zero, depois decompor todas as forças verticais e igualar a soma vetorial a zero.

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_{R_x} &= \vec{F}_{1_x} + \vec{F}_{2_x} + \vec{F}_{3_x} + \dots + \vec{F}_{n_x} = \vec{0} \\ \sum \vec{F}_{R_y} &= \vec{F}_{1_y} + \vec{F}_{2_y} + \vec{F}_{3_y} + \dots + \vec{F}_{n_y} = \vec{0}\end{aligned}$$

Essas condições é o que chamamos de condição de equilíbrio translacional, ou seja, é a condição para que o corpo não traslade em relação a um referencial fixo na Terra.

Porém essa condição é necessária, mas não suficiente para garantir o equilíbrio de um corpo extenso. Um corpo extenso pode além de trasladar, rotacionar em torno de um eixo fixo.

Assim, temos de adicionar uma terceira condição para que o corpo mantenha seu equilíbrio, essa condição é o que chamamos de condição de equilíbrio rotacional.

Afinal de contas um corpo extenso pode girar em torno de um eixo, e ele não estará em equilíbrio caso gire.



Portanto, temos duas condições necessárias, que se completam para garantir o equilíbrio de um corpo extenso.

Vamos organizar essa segunda condição:

$$\sum \vec{M}_{F_0} = 0$$

Os momentos de uma força possuem sentidos, que podem ser horários ou anti-horários, vamos convencionar que o momento que faz o corpo girar no sentido horário é o momento positivo, enquanto que o momento que faz o corpo girar no sentido anti-horário é um momento negativo.

Podemos melhorar essa segunda condição de equilíbrio fazendo-a da seguinte forma:



“A soma de todos os momentos das forças que fazem o corpo girar no sentido horário deve ser igual à soma de todos os momentos das forças que fazem o corpo girar no sentido anti-horário”

$$\sum \vec{M}_{F_0} (\text{horário}) = \sum \vec{M}_{F_0} (\text{anti} - \text{horário})$$

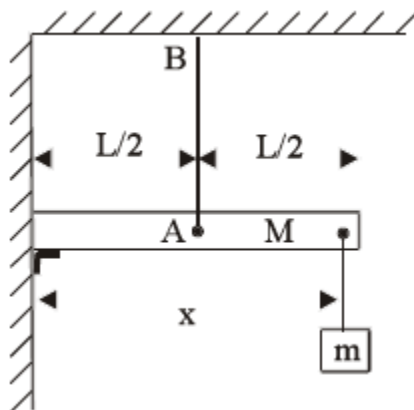
O ponto em relação ao qual você vai calcular os momentos das forças pode ser qualquer. Assim, você não está obrigado a escolher um ponto sempre igual, mas tenha em mente que em relação ao ponto escolhido as forças aplicadas naquele ponto não possuem torque.

Assim, uma dica muito boa é escolher um ponto no qual esteja agindo uma força que você desconhece ou então um ponto que possua muitas forças concorrentes.

Vamos a um exemplo para que você comece a se familiarizar com os conceitos de torque e equilíbrio de um corpo extenso.



Exemplo 5: (CESPE - UnB - DF) Considere uma barra rígida, de massa M e comprimento L , presa horizontalmente à parede por uma dobradiça com eixo horizontal. O ponto médio da barra está ligado ao teto por meio do fio vertical AB . Um corpo de massa m está suspenso por um fio preso à barra, a uma distância x da parede, conforme mostra a figura abaixo. Considere desprezível a massa dos fios e julgue os itens que se seguem.



1. A força exercida pela barra sobre a parede tem apenas componente vertical.

Comentários:

Item correto.

Perceba que todas as forças que atuam na barra são verticais, ou seja, não há nenhuma força horizontal, pois as forças que agem na barra são: o seu peso, o peso do bloco de massa m e a tração no fio.

Portanto, no ponto de fixação não poderá haver reação horizontal, pois a barra está em equilíbrio.

2. A diminuição do comprimento x provocará o aumento da tensão no fio AB .

Comentários:

Item incorreto.

Veja que, em relação ao ponto de fixação na parede o bloco tenta fazer a barra girar no sentido horário, assim como o faz o peso da barra. Por outro lado, a tração no fio tenta fazer a barra girar no sentido anti-horário.

Veja que os momentos das forças peso do bloco e peso da barra são equilibrados pelo momento da força de tração.

Quando a distância x diminui, o torque da força peso do bloco diminui, então a tração no fio também deverá diminuir, para que o torque dessa última força diminua para equilibrar a redução do torque do peso do bloco.

$$M_{P_{bloco}} + M_{P_{barra}} = M_T$$

A redução do momento do peso do bloco deverá implicar a redução do momento da força de tração, para manter o equilíbrio de rotação da barra.

3. A força exercida pela parede sobre a barra não depende da massa M.

Comentários:

Item incorreto.

A força vertical exercida pela parede na barra somada à tração do fio é igual à soma dos pesos da barra e do bloco.

Portanto, podemos afirmar que:

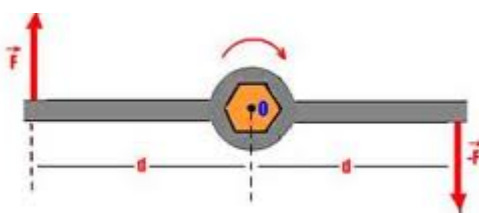
$$F_{Parede} + T = P_{bloco} + P_{Barra}$$

Por outro lado, perceba que a tração está sendo aplicada no centro geométrico da barra (ponto médio) ponto onde também está sendo aplicada a força peso da barra, portanto podemos dizer que a força de tração acaba anulando a força peso da barra.

Portanto, a força na parede depende apenas do peso do bloco.

3.3 – Binário

O binário ocorre quando duas forças de mesmo módulo e sentidos opostos, porém no mesmo sentido de giro, são aplicadas em pontos distintos de um corpo extenso, provocando um momento resultante no corpo que é dado pela soma dos momentos.

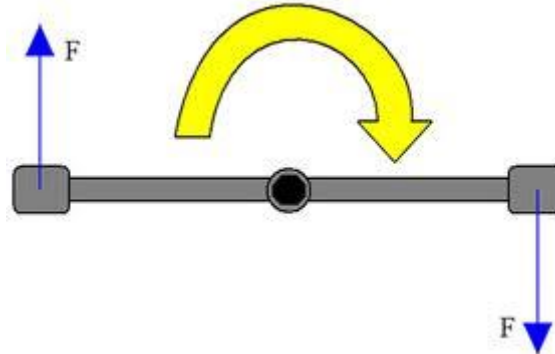


Na figura acima as duas forças tentam fazer a barra girar em sentidos contrários, assim, para calcular o torque resultante, basta aplicar a fórmula:

$$\begin{aligned}\sum M_{F_o} &= F \cdot d + F \cdot d \\ \sum M_{F_o} &= 2 \cdot F \cdot d\end{aligned}$$

O momento do binário então pode ser dado pelo produto do valor da força pela distância que separa os dois pontos de aplicação das forças.

É muito comum em equipamentos de veículos o uso do binário. Veja:



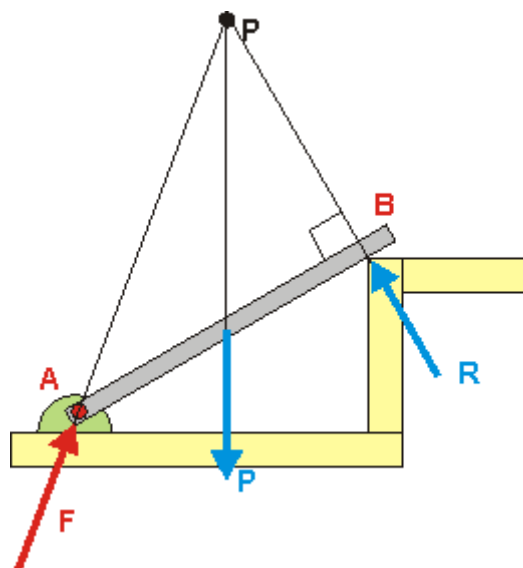
Para soltar o parafuso da roda é mais fácil usar o binário com as duas mãos que usar apenas uma mão, o que lhe solicitará o dobro da força para atingir o mesmo torque resultante do binário.

3.4 – Teorema das três forças

O teorema das três forças é muito interessante. Não vamos demonstrá-lo aqui para não perder tempo com algo que não tem relevância para o seu concurso. Vamos ganhar tempo e partir direto para o teorema.

“Sempre que três forças forem aplicadas em um corpo, e este se mantiver em equilíbrio, as três forças serão concorrentes em um ponto, seja dentro ou fora do corpo”.

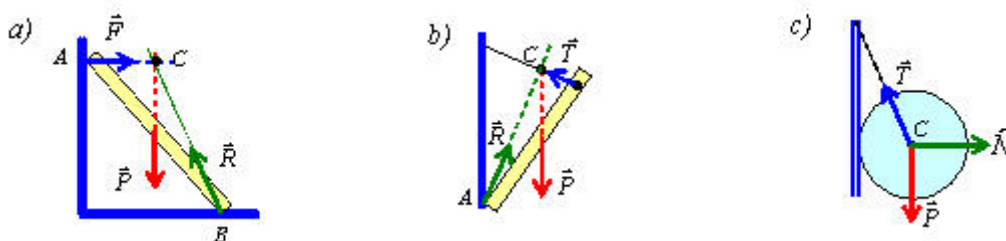
Esse teorema é muito forte, e é útil na resolução de problemas aparentemente difíceis quando não utilizado.



Na figura acima, a barra AB está sujeita a três forças que concorrem em um ponto exterior ao corpo.

Esse teorema é muito bom quando queremos descobrir a direção de uma terceira força, dada a direção de outras duas.

Abaixo veja mais três exemplos de teorema das três forças.



4 - Tipos de equilíbrio

Existem 3 tipos de equilíbrio que são:

- Equilíbrio estável
- Equilíbrio instável
- Equilíbrio indiferente

a) Estável

No equilíbrio estável o corpo se mantém estabilizado, ou seja, mesmo que uma força tente retirar o corpo do estado de equilíbrio, o sistema por si só regressa ao estado anterior de equilíbrio.

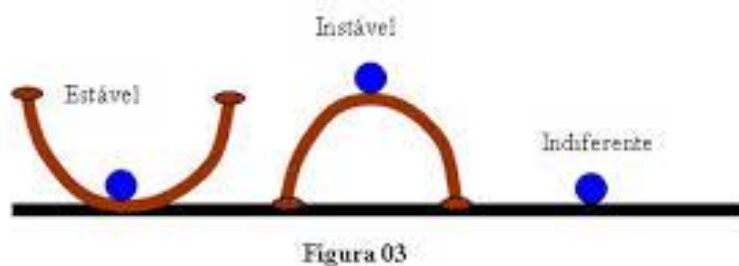
b) Instável

Nesse tipo de equilíbrio, o corpo quando perturbado do seu estado de equilíbrio não consegue regressar ao estado anterior.

c) Indiferente

Nesse caso o corpo se mantém na posição para a qual foi perturbado do seu estado de equilíbrio, não tendo tendência de regressar ou modificar totalmente seu estado de equilíbrio.

Resumindo:



Os três estados de equilíbrio da bolinha azul estão representados na figura acima.

5 - Centro de gravidade

O centro de gravidade é o ponto no qual está sendo aplicada a força peso do corpo.

Esse ponto é o centro geométrico do corpo quando se trata de um corpo homogêneo.

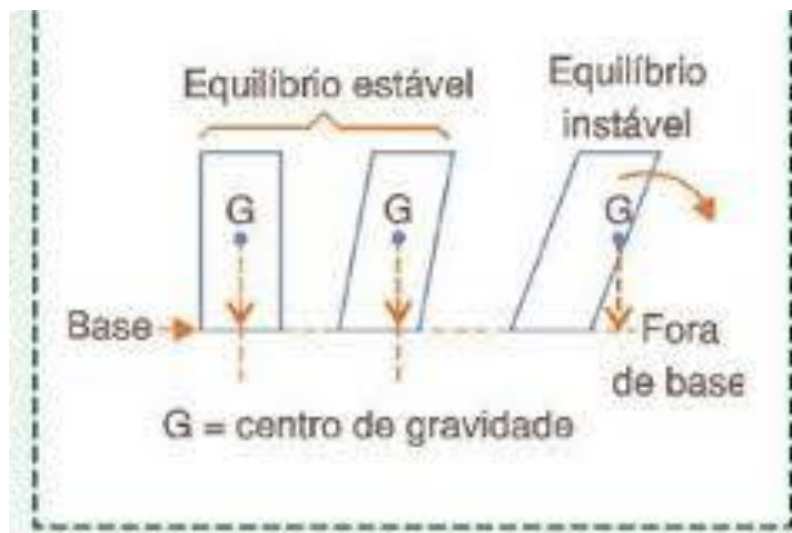
Para corpos não homogêneos esse ponto não coincide com o centro geométrico.

Veja abaixo o centro de gravidade ou centro de massa de corpos homogêneos, que nada mais é do que o centro geométrico de cada figura.



5.1 – Equilíbrio estável e o centro de gravidade

Quando em um corpo extenso temos a força peso dentro da base de sustentação de um corpo, então ele estará em equilíbrio estável, mantendo-se essa configuração mesmo que uma perturbação externa tente modificar o seu estado.

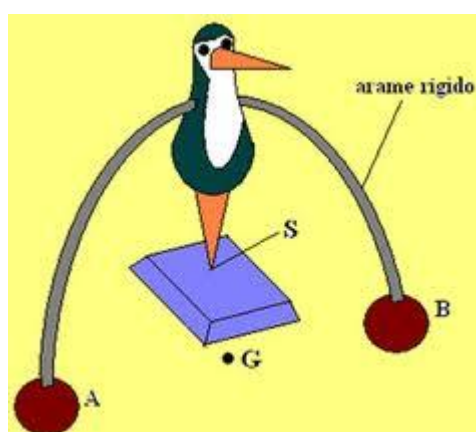


Professor, como funcionam os brinquedos que mantêm equilíbrio estável?

Prezado Aderbal,

Os brinquedos de que você fala são muito interessantes do ponto de vista da Física.

Alguns exemplos desses brinquedinhos você vê abaixo:



Todos esses brinquedinhos tem algo em comum, que é o centro de gravidade localizado abaixo do centro geométrico do corpo.

Isso é muito interessante, pois sempre haverá um momento restaurador da posição de equilíbrio original.



Observe na figura acima que o centro de gravidade está abaixo do centro geométrico da figura, e isso é fundamental para entender o princípio de funcionamento do boneco “João teimoso”.



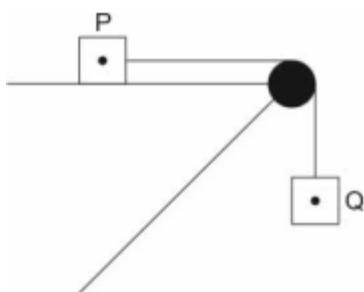
Sempre que retirarmos-lo da posição de equilíbrio, o peso do corpo tentará recuperar o corpo para a posição original de equilíbrio, funcionando como se fosse um torque restaurador.

Os projetos de navios também funcionam da mesma forma, mas vamos ver os detalhes da construção de navios mais adiante, quando estivermos comentando sobre o teorema de Arquimedes.

QUESTÕES COMENTADAS



1. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento / 2018) Dado um corpo arbitrário com massa 3 kg concentrada em um ponto P ligado a outro de massa 2,5 kg concentrada em um ponto Q ligado por um fio ideal que atravessa uma polia ideal, como na figura abaixo.

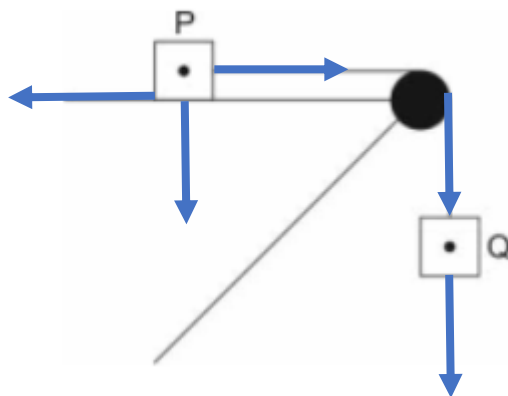


O coeficiente de atrito (μ) para que esse sistema esteja em equilíbrio é

- a) 1,2
- b) 0,83
- c) 8,3
- d) 12
- e) 15

Comentários:





Pessoal, todas as forças atuantes no sistema estão representadas como acima. Para que o sistema esteja em equilíbrio, precisamos ter:

$$f_{atrP} = T \quad (I)$$

Como o fio é ideal, então a tração a qual o bloco Q está submetido é a mesma:

$$P_Q = T \quad (II)$$

$$m_Q \cdot g = T$$

$$(2,5kg) \cdot (10m/s^2) = T$$

$$T = 25N$$

Assim:

$$f_{atrP} = T$$

$$\mu \cdot N_P = T$$

Sabendo que

$$N_P = P_P = m_P \cdot g = (3kg) \cdot (10m/s^2) = 30N,$$

temos:

$$\mu \cdot N_P = T$$

$$\mu = \frac{T}{N_P} = \frac{25}{30} = 0,83$$

Portanto, gabarito **letra B**.

2. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento/ 2018)

A ausência de movimento é um caso especial de aceleração nula, ou seja, pelas Leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo deve ser nula.

A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado

- a) eletromagnetismo.
- b) termodinâmica.
- c) mecânica dos fluidos.
- d) ondulatória.
- e) estática.

Comentários:

De acordo com o vimos em aula, sabemos que, para um corpo com em equilíbrio, temos que a força resultante sobre ele é nula, conforme a fórmula:

$$\vec{F}_R = \vec{0} \Leftrightarrow \textit{equilíbrio}$$

E, conforme também estudamos, essa definição refere-se ao ramo da física denominado **Estática**!

Portanto, gabarito **letra E**.

3. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/ 2017) A viga ABC mostrada na Figura abaixo está sob a ação de uma força F, conforme indicado.



Pela ação da força F , a força reativa no apoio B tem o sentido do eixo y , enquanto as duas componentes da força reativa no apoio A têm direções paralelas aos eixos x e y , sendo uma no sentido do eixo

- a) x positivo, e outra no sentido do eixo y negativo.
- b) x negativo, e outra no sentido do eixo y negativo.
- c) x positivo, e outra no sentido do eixo y positivo.
- d) y negativo, e outra nula, relativa ao eixo x .
- e) y positivo, e outra nula, relativa ao eixo x .

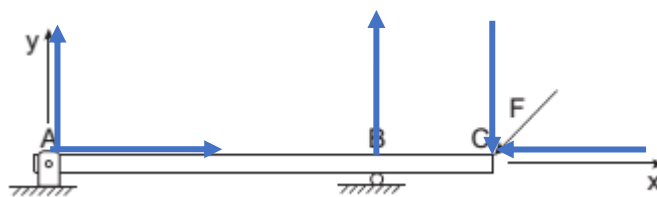
Comentários:

Conforme vimos na teoria, possuímos duas condições para que a barra em questão permaneça em equilíbrio:

$$\sum \vec{F}_{R_x} = \vec{F}_{1_x} + \vec{F}_{2_x} + \vec{F}_{3_x} + \dots + \vec{F}_{n_x} = \vec{0}$$
$$\sum \vec{F}_{R_y} = \vec{F}_{1_y} + \vec{F}_{2_y} + \vec{F}_{3_y} + \dots + \vec{F}_{n_y} = \vec{0}$$

$$\sum \vec{M}_{F_0} (\text{horário}) = \sum \vec{M}_{F_0} (\text{anti-horário})$$

Sendo assim, podemos decompor a força F dada e usar as igualdades acima para encontrar os sentidos das reações, conforme pedido. Vejamos:



Obs: Note que não podemos afirmar com certeza que os sentidos das forças reativas em A serão as desenhadas na figura. Mas não precisamos nos preocupar, pois caso os sentidos convencionados estiverem errados, encontraremos nos cálculos uma força negativa, indicando que o sentido adotado está invertido em relação ao sentido que deveria ser realmente. Façamos as contas para que você compreenda:

Escrevamos a decomposição:

$$\vec{F}_A = \vec{F}_{A_X} + \vec{F}_{A_Y}$$

$$\vec{F}_B = \vec{F}_{B_Y}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_X + \vec{F}_Y$$

$$\sum \vec{F}_{R_X} = \vec{F}_{A_X} + \vec{F}_X = 0$$

$$\vec{F}_{A_X} + \vec{F}_X = 0$$

$$\vec{F}_{A_X} = -\vec{F}_X$$

Então de fato, a força reativa em A possui sentido oposto à componente X da força F (por conta do sinal negativo). Portanto, o sentido da força está corretamente representado.

Sendo assim, já podemos eliminar as alternativas B, C e E.

$$\sum \vec{F}_{R_Y} = \vec{F}_{B_X} + \vec{F}_{A_Y} + \vec{F}_Y = 0$$

$$\vec{F}_{B_X} + \vec{F}_{A_Y} + \vec{F}_Y = 0$$

$$\vec{F}_{A_Y} = -\vec{F}_{B_X} - \vec{F}_Y$$

Note que não é possível chegar a alguma conclusão a respeito da força em Y analisando apenas o somatório das forças, visto que não sabemos os módulos das forças em B e a força F em si. Sendo assim, precisamos fazer uso do somatório dos momentos para podermos encontrar nossa resposta:



$$\sum \overrightarrow{M}_{F_0}(\text{horário}) = \sum \overrightarrow{M}_{F_0}(\text{anti-horário})$$

Tomando como eixo de rotação o ponto B, temos:

$$\overrightarrow{F}_{Ay} \cdot d_A + \overrightarrow{F}_{By} \cdot d_B = \overrightarrow{F}_Y \cdot D_F$$

$$\overrightarrow{F}_{Ay} \cdot d_A + \overrightarrow{F}_{By} \cdot 0 = \overrightarrow{F}_Y \cdot D_F$$

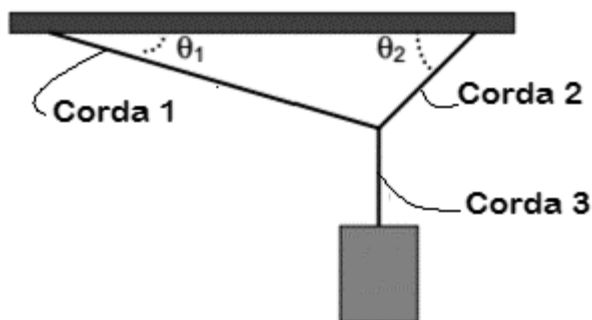
$$\overrightarrow{F}_{Ay} \cdot d_A = \overrightarrow{F}_Y \cdot D_F$$

$$\overrightarrow{F}_{Ay} = \overrightarrow{F}_Y \cdot \frac{D_F}{d_A}$$

Como não temos as distâncias, não temos como fazer uma análise numérica, mas vetorial. Perceba que, vetorialmente falando, a força em A é proporcional à força em F (no eixo y). Sendo assim, podemos concluir que a componente y da reação em A possui o mesmo sentido da componente y da força F, que é no sentido negativo do eixo y.

Portanto, gabarito **letra A**.

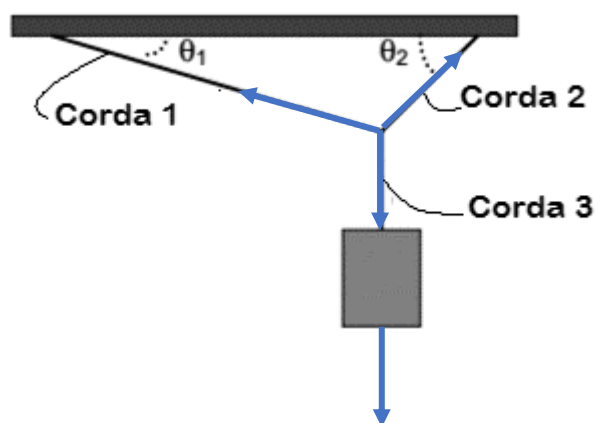
4. (UniRV - GO - Auxiliar de Laboratório/ 2017) A figura mostra um bloco de massa $m = 10 \text{ kg}$ suspenso por três cordas. O sistema se encontra em equilíbrio. Sabendo que $\vartheta_1 = 30^\circ$ e $\vartheta_2 = 45^\circ$, marque a alternativa que contém o valor correto de tração, (considere a aceleração gravitacional sendo 10 m/s^2)



- a) $T_1 = 100 \text{ N}$.
- b) $T_2 = 100 \text{ N}$.
- c) $T_3 = 100 \text{ N}$.
- d) $T_1 = 10 \text{ kgf}$.

Comentários:

Primeiramente, façamos o diagrama de forças:



$$\vec{T}_1 = \vec{T}_{1_x} + \vec{T}_{1_y}$$

$$\vec{T}_{1_x} = -T_1 \cdot \cos \theta_1$$

$$\vec{T}_{1_y} = T_1 \cdot \sin \theta_1$$

$$\vec{T}_2 = \vec{T}_{2_x} + \vec{T}_{2_y}$$

$$\vec{T}_{2_x} = T_2 \cdot \cos \theta_2$$

$$\vec{T}_{2_y} = T_2 \cdot \sin \theta_2$$

$$\vec{T}_3 = \vec{P}_{bloco} = -P_{bloco} \quad (T_3 \text{ positivo para cima e o peso para baixo})$$

$$|T|_3 = |m \cdot g| = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N}$$

$$\sum \vec{F}_x = \vec{0}$$

$$\vec{T}_{1_x} + \vec{T}_{2_x} = 0$$

$$-T_1 \cdot \cos \theta_1 + T_2 \cdot \cos \theta_2 = 0$$

$$T_1 \cdot \cos \theta_1 = T_2 \cdot \cos \theta_2$$

$$T_1 = T_2 \cdot \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1} = T_2 \cdot \frac{\cos 45^\circ}{\cos 30^\circ} = T_2 \cdot \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = T_2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}}$$



$$\sum \vec{F}_Y = \vec{0}$$

$$\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{T}_3 = 0$$

$$T_1 \cdot \text{sen} \theta_1 + T_2 \cdot \text{sen} \theta_2 - P_{\text{bloco}} = 0$$

$$T_1 \cdot \text{sen} \theta_1 + T_2 \cdot \text{sen} \theta_2 = P_{\text{bloco}}$$

$$T_2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \text{sen} 30^\circ + T_2 \cdot \text{sen} 45^\circ = P_{\text{bloco}}$$

$$T_2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{2} + T_2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = P_{\text{bloco}}$$

$$T_2 \cdot \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = P_{\text{bloco}}$$

$$T_2 \cdot (0,94) = P_{\text{bloco}}$$

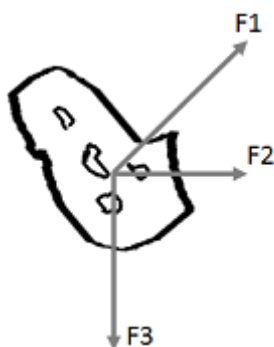
$$T_2 = \frac{P_{\text{bloco}}}{0,94} = \frac{100}{0,94} = 106,06 \text{ N}$$

$$T_1 = T_2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = 86,59 \text{ N}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

5. (FUNDATEC - IGP-RS - Técnico em Perícias/ 2015) Em uma observação astronômica, foi visto um novo asteroide e, com base nos astros ao seu redor, foram identificadas três forças de atração gravitacional relevantes sobre ele. A imagem abaixo indica essas forças atuando no centro de massa do asteroide.





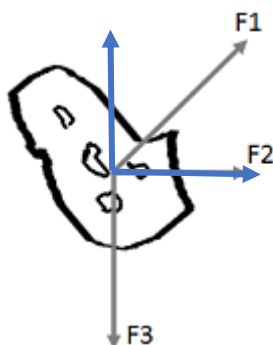
Sabendo que o ângulo entre F_1 e F_2 é 30° e que o de F_2 e F_3 é 90° , assim como seus módulos são $F_1 = 2000$ N, $F_2 = 980$ N e $F_3 = 4600$ N, qual o módulo do vetor força resultante?

(Dados: $\sin 30^\circ = 0,50$; $\cos 30^\circ = 0,86$)

- a) 3000 N.
- b) 3500 N.
- c) 4000 N.
- d) 4500 N.
- e) 5000 N.

Comentários:

Pessoal, aqui basta decompor a força F_1 e fazer a resultante das forças na vertical e horizontal. Depois, é só encontrar a resultante usando o Teorema de Pitágoras, conforme vimos na aula de vetores. Vejamos:



Façamos a decomposição:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{1_x} + \vec{F}_{1_y}$$

$$F_{1_x} = F_1 \cdot \cos 30^\circ = 2000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1732,05 N$$

$$F_{1_y} = F_1 \cdot \sin 30^\circ = 2000 \cdot \frac{1}{2} = 1000 N$$

$$\vec{F}_{R_x} = \vec{F}_{1_x} + \vec{F}_2 = F_{1_x} + F_2$$

$$\vec{F}_{R_y} = \vec{F}_{1_y} + \vec{F}_3 = F_3 - F_{1_y} \text{ (aqui voc\^e deve atentar para os valores; } F_3 \text{ \^e maior que } F_{1_y} \text{, por isso ela manda no sentido)}$$

$$F_{R_x} = F_{1_x} + F_2 = 1732,05 N + 980 = 2712,05 N$$

$$F_{R_y} = F_3 - F_{1_y} = 4600 - 1000 = 3600 N$$

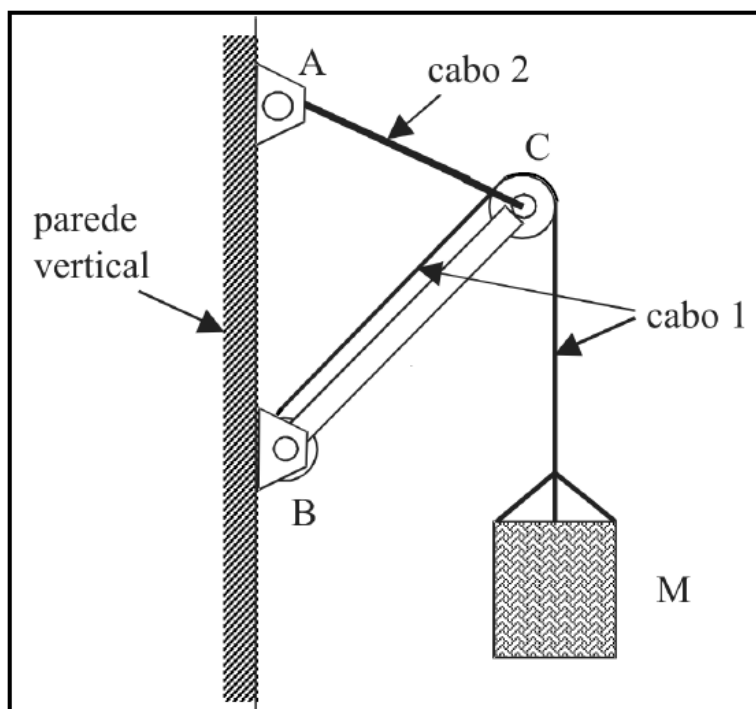
$$F_R^2 = F_{R_x}^2 + F_{R_y}^2$$

$$F_R = \sqrt{F_{R_x}^2 + F_{R_y}^2} = \sqrt{2712,05^2 + 3600^2} = 4507,24$$

Portanto, gabarito **letra D**.

6. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – OPERADOR I/2003)





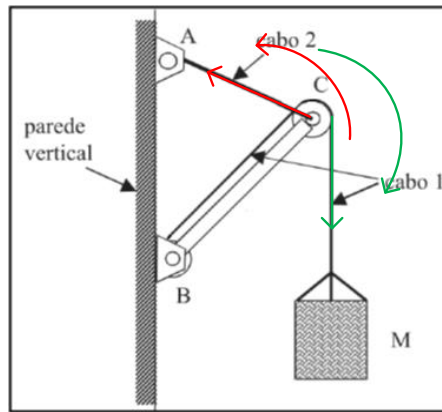
Considere um guindaste cuja estrutura está presa à parede de um galpão, como mostra a figura acima. Uma carga de massa M é sustentada pelo cabo 1 que, após passar pela roldana C , de massa desprezível, é enrolado em uma bobina situada no suporte B , com o auxílio de um motor elétrico. O braço do guindaste, onde se localiza a roldana C , é sustentado pelo cabo 2, que pode ser recolhido no suporte A , controlando-se, assim, o ângulo que o braço faz com a horizontal. Acerca dessa situação, desprezando-se as massas das roldanas e dos cabos e os atritos nas roldanas, julgue os itens que se seguem.

6.1 Com a carga M em repouso, o torque em relação ao suporte B , exercido no braço de sustentação pela tensão no cabo 1 é contrabalançado pelo torque exercido pela tensão no cabo 2.

Comentários:

Basta verificar que a força no fio 1 faz o braço girar no sentido horário, enquanto que a força no fio 2 faz o braço girar no sentido anti-horário.

Como o braço está em equilíbrio, então os dois torques equilibram-se.



A razão da nulidade dessa questão está no fato de não termos considerado o peso do braço, contudo não foi dito isso no enunciado, portanto, o enunciado está incompleto, fazendo com que o item se torne nulo.

Portanto, gabarito **nulo**.

6.2 Com o comprimento do cabo 2 fixo, se a carga M for acelerada para cima pela ação do motor, então o sistema não estará em equilíbrio, porque a soma dos torques em relação ao ponto B não será nula.

Comentários:

Cuidado com esse item, você pode até pensar que ele está correto pois o sistema não estaria em equilíbrio por conta do movimento do bloco. No entanto, o que não estará em equilíbrio será o bloco, o braço BC continuará em equilíbrio, ou seja, o torque resultante continuará nulo.

O bloco, por sua vez, não estará em equilíbrio, por conta da força de tração que será maior que o peso, fazendo com que o bloco saia do repouso (equilíbrio estático).

Portanto, gabarito **incorreto**.

6.3 Se o comprimento do cabo 2 for igual ao comprimento do braço e o ângulo entre eles for de 90° , então, desprezando-se o tamanho da roldana C e o peso do braço, a tensão no cabo 2 será igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$ multiplicado pelo valor do peso da carga de massa M.

Comentários:

Vamos considerar os dados fornecidos e impor a condição de equilíbrio ao braço BC. (torque resultante nulo).

Pelas condições do problema, T_2 será perpendicular ao braço, tendo como distância perpendicular ao ponto B a distância L , que é igual ao comprimento do braço.

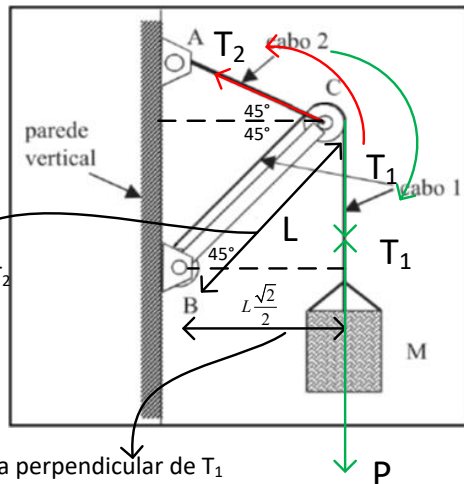
Impondo a condição de equilíbrio dos momentos (torques), podemos encontrar a relação entre as trações nos fios.

equilíbrio do bloco :

$$T_1 = P$$

Distância perpendicular de T_2 até o ponto B, de giro.

Distância perpendicular de T_1 até o ponto B, de giro.



equilíbrio dos torques :

$$M_{T_1} = M_{T_2}$$

$$T_1 \cdot d_{\text{perpend}_{T_1}} = T_2 \cdot d_{\text{perpend}_{T_2}}$$

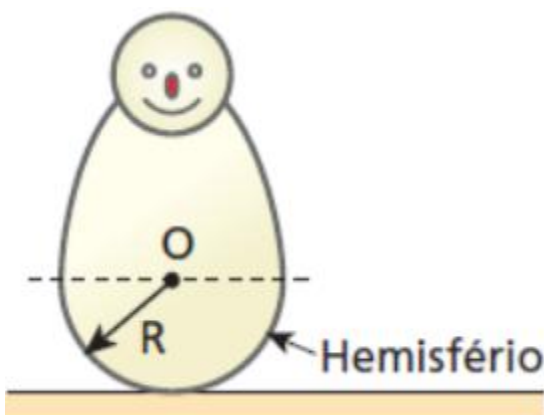
$$T_1 \cdot L \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = T_2 \cdot L$$

$$T_2 = T_1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$T_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot P$$

Portanto, gabarito **correto**.

7. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Ciência da Natureza/ 2017) Existe um boneco que insiste em ficar em pé após sofrer qualquer abalo. Imaginando-se sua base hemisférica de raio R e centro O , é correto afirmar-se que esse brinquedo exemplifica bem o equilíbrio



- a) estável, e seu CG está em contato com o chão.
- b) estável, e seu centro de gravidade (CG) está acima de O.
- c) indiferente, e seu CG está em O.
- d) estável, e seu centro (CG) está abaixo de O.
- e) instável, e seu CG está abaixo de O.

Comentários:

Conforme vimos em aula, sabemos que se trata de um equilíbrio estável e com centro de gravidade abaixo de O.

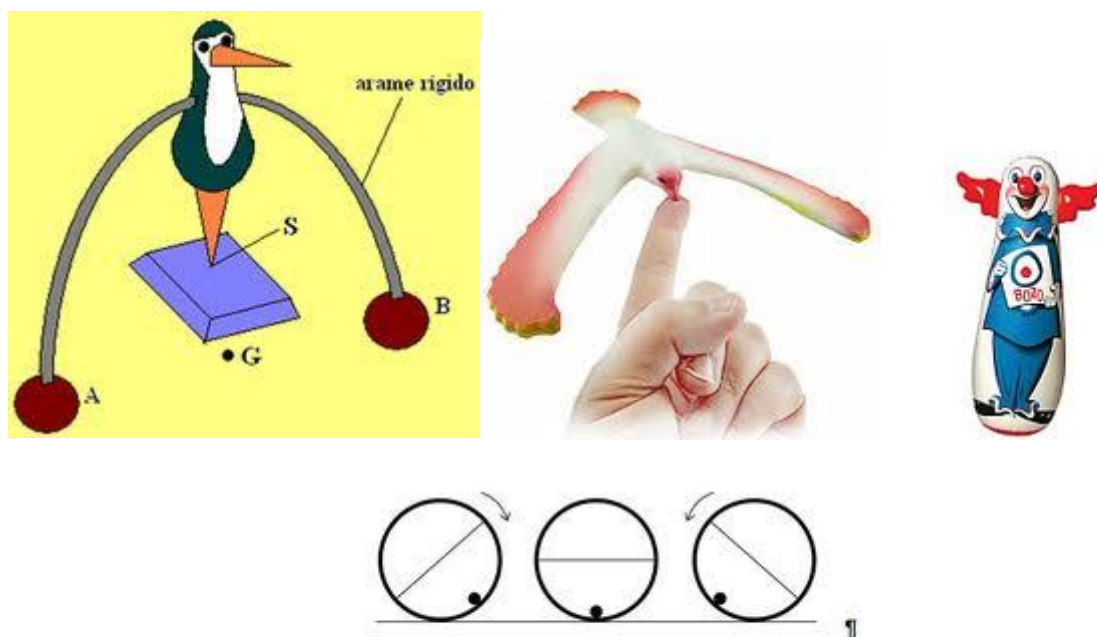
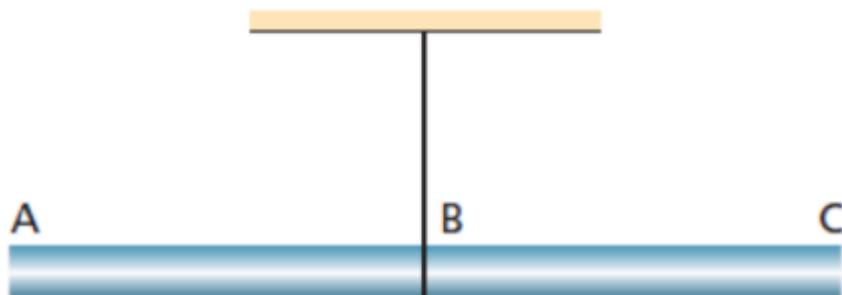


Imagem 3: Assis, André K. T. Arquimedes, o Centro de Gravidade e a Lei da Alavanca. Montreal, Canadá: Apeiron-Montreal, 2008, p. 110.

Portanto, gabarito **letra D**.

8. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Ciência da Natureza/ 2017) A barra AC da figura está em equilíbrio na horizontal, suspensa pelo seu ponto médio B. A barra AC da figura está em equilíbrio na horizontal, suspensa pelo seu ponto médio B.



É necessariamente verdade que

- a) as partes AB e BC têm o mesmo peso.
- b) a barra é homogênea.
- c) os momentos dos pesos das partes AB e BC, em relação a B, têm o mesmo valor absoluto.
- d) a massa da parte AB é maior que a da parte BC.
- e) há mais de uma alternativa correta.

Comentários:

Pessoal, aqui vamos comentar cada alternativa:

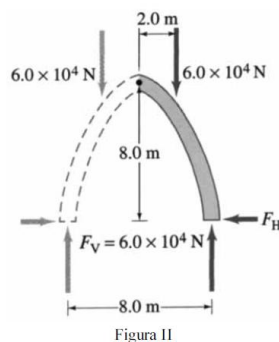
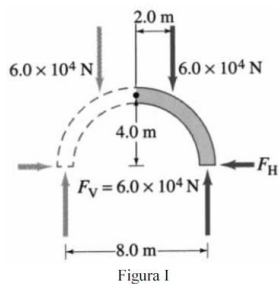
- a) A **alternativa A** está correta. Ora, se a barra está em equilíbrio, e o ponto B é justamente no ponto médio da barra, então as partes AB e BC realmente devem possuir o mesmo peso. Caso contrário, teríamos um movimento "pendular" para a parte que possui mais peso.
- b) A **alternativa B** está correta. Dizer que a barra homogênea quer dizer que seu peso está uniformemente distribuído por toda ela. Sendo assim, como uma decorrência lógica da letra a, temos sim que a barra é homogênea.
- c) A **alternativa C** está correta. Essa afirmação também é decorrência das letras a e b. Se a barra é homogênea, significa dizer que seu peso está uniformemente distribuído; sendo assim, duas partes iguais AB e BC possuem o mesmo peso; como consequência, temos que os momentos serão iguais.
- d) A **alternativa D** está incorreta. Conforme comentamos nas alternativas anteriores, fica fácil saber que essa afirmação está incorreta não é mesmo?
- e) A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Isso mesmo. Temos como corretas as alternativas a, b e c.

Portanto, gabarito **letra E**.

9. (CESPE – UNB - SEDUC – CE – PROFESSOR DE FÍSICA) Desde a antiguidade, já se sabia da importância das leis da Física no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. As construções nos estilos gótico e romano



são exemplos de aplicações dessas leis. As figuras I e II abaixo mostram dois estilos usados na construção de arcos, um semicircular (figura I) e um gótico (figura II).



Supondo que cada arco suporte um peso igual a $12,0 \times 10^4 \text{ N}$, pode-se afirmar que o módulo da força horizontal (F_H), que age na extremidade do arco

- a) semicircular, é superior ao módulo da força F_H no arco gótico.
- b) semicircular, é igual ao módulo da força F_H no arco gótico.
- c) semicircular, é igual a 100 N.
- d) gótico, é igual a 200 N.

Comentários:

Vejam que curioso, mas que vem acontecendo muito com o CESPE, questões idênticas em concursos diferentes.

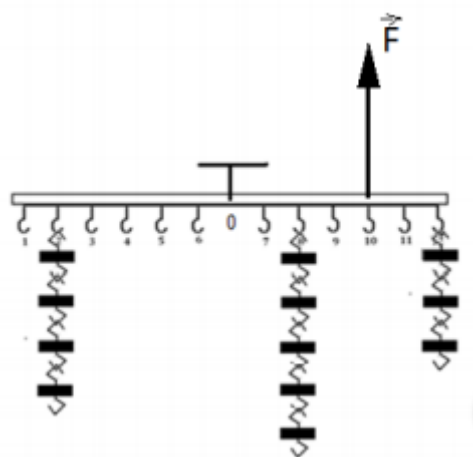
Essa questão dos arcos semicircular e gótico é muito comum em provas CESPE e já foi cobrada em muitas provas, mas preferi aqui trazer apenas algumas, para não ficar muito repetitivo. O enunciado é praticamente o mesmo, a única coisa que sofre mudanças é na pergunta, que, muda a roupagem, mas a finalidade é sempre a mesma.

Assim, como calculamos em uma questão passada (questão 15) os valores das forças horizontais, vamos apenas concluir a resposta que é a alternativa A.

A força horizontal no arco semicircular é maior, pois o seu braço de alavanca (distância perpendicular) é menor que a do arco gótico.

Portanto, gabarito **letra A**.

10. (IF-CE - Técnico de Laboratório/ 2017) O sistema a seguir consta de uma barra delgada, articulada no ponto 0, em equilíbrio na horizontal. Os ganchos numerados de 1 a 12 estão equiespaçados em cada lado da barra, e os blocos suspensos possuem o mesmo peso. A intensidade da força $\vec{F}$ corresponde ao peso de



- a) 1 bloco
- b) 2 blocos
- c) 3 blocos
- d) 4 blocos
- e) 5 blocos

Comentários:

Aqui, basta aplicar a fórmula do momento 0, levando em consideração o ponto de rotação **O**. Vejamos:

$$\sum \vec{M}_{F_0} = 0$$

Consideremos que os momentos no sentido horário são positivos e os momentos no sentido anti-horário são negativos. Além disso, vamos considerar a distância entre cada gancho é de **d** e que cada bloco possua um peso **P**.



$$M_{Gancho_1} + M_{Gancho_8} + M_F + M_{Gancho_{12}} = 0$$

$$-P_{Gancho_1} \cdot (5d) + P_{Gancho_8} \cdot (2d) - F \cdot (4d) + P_{Gancho_{12}} \cdot (6d) = 0$$

$$-4P \cdot (5d) + 5P \cdot (2d) - F \cdot (4d) + 3P \cdot (6d) = 0$$

$$4P \cdot (5d) + F \cdot (4d) = 5P \cdot (2d) + 3P \cdot (6d) \text{ (dividindo por } d)$$

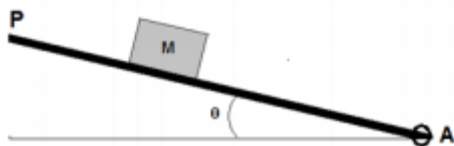
$$4P \cdot 5 + F \cdot 4 = 5P \cdot 2 + 3P \cdot 6$$

$$4F = 10P + 18P - 20P = 28P - 20P = 8P$$

$$F = \frac{8}{4}P = 2P$$

Portanto, gabarito **letra B**.

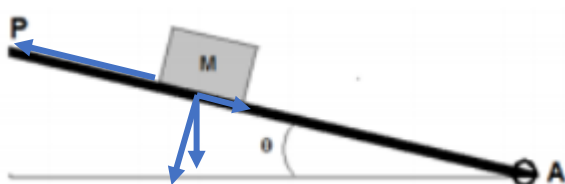
11. (IF-CE - Técnico de Laboratório/ 2017) Um bloco de massa M se encontra em repouso sobre uma plataforma P que pode ser articulada no ponto A . Observa-se que, para um ângulo $\theta = 30^\circ$, o bloco fica na iminência de deslizar sobre a plataforma. O coeficiente de atrito, entre o bloco e a plataforma móvel, vale



- a) 0,50
- b) 0,55
- c) 0,56
- d) 1,00
- e) 0,57

Comentários:

Aqui, basta decompor a força peso e fazer as igualdades para o equilíbrio do corpo:



Eixo da rampa(x):

$$f_{\text{atrito}} = P_x$$

$$\mu \cdot N = P \cdot \sin \theta$$

$$\mu = \frac{P \cdot \sin \theta}{N} \quad (I)$$

Eixo da força F(y):

$$P_y = N$$

$$P \cdot \cos \theta = N \quad (II)$$

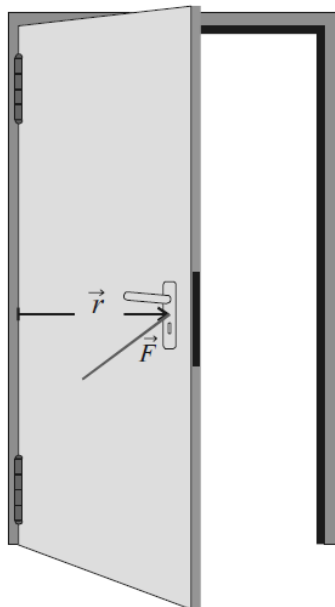
Substituindo (II) em (I), temos:

$$\mu = \frac{P \cdot \sin \theta}{N} = \frac{P \cdot \sin \theta}{P \cdot \cos \theta} = \tan \theta = \tan 30^\circ = 0,57$$

Portanto, gabarito **letra E**.

12. (CESPE – UNB - SEDUC – CE – PROFESSOR DE FÍSICA)





A figura acima mostra o diagrama da ação de uma força aplicada a uma porta. O ponto de aplicação da força $\vec{F}$ está localizado a uma distância $|\vec{r}|$ do eixo de rotação (ponto fixo da porta) e θ é o ângulo que a força faz em relação ao vetor $\vec{r}$. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

12.1 O torque é uma grandeza física escalar.

Comentários:

O torque é uma grandeza vetorial, possui sentido e direção, é fruto de um produto vetorial entre o vetor força e o vetor Distância (posição).

Portanto, gabarito **incorreto**.

12.2 Para $|\vec{r}| = 1,0 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$ e $|\vec{F}| = 4 \text{ N}$, o torque aplicado na porta será igual a $1,0 \text{ N.m}$.

Comentários:

Vamos apenas aplicar a fórmula diretamente:

$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \sin\theta$$

$$|\vec{M}_{F_0}| = 4 \cdot 1 \cdot 0,5$$

$$|\vec{M}_{F_0}| = 2 \text{ N.m}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

12.3 Para uma mesma força aplicada, quanto mais distante estiver o ponto de aplicação dessa força, menor será o torque aplicado.

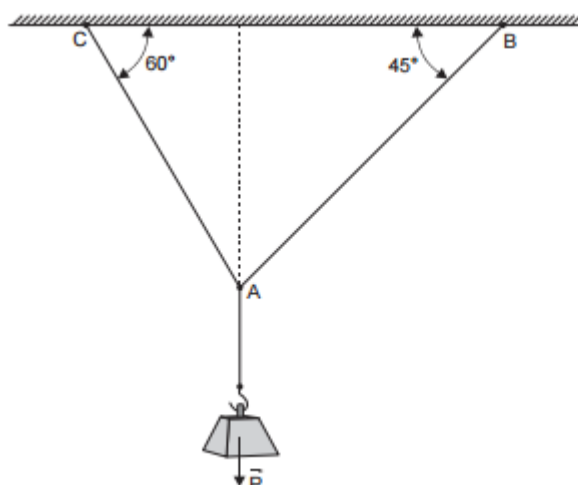
Comentários:

Para uma mesma força aplicada, quando maior for a distância, maior será o torque, uma vez que são grandezas diretamente proporcionais (torque e distância), para uma mesma força.

$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \sin\theta$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

13. (FCC - ELETROBRAS-ELETROSUL - Técnico de Manutenção Mecânica de Usina/ 2016) Considere o sistema indicado na figura abaixo.



Dados:

$$P = 966 \text{ N}$$

$$\sin 30^\circ = 0,5$$

$$\sin 45^\circ = 0,707$$

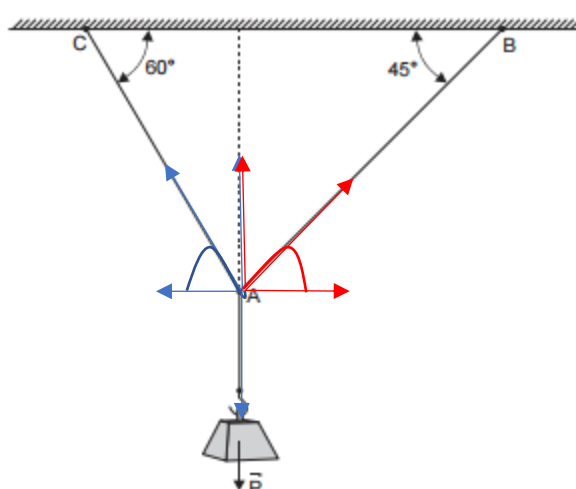
$$\sin 105^\circ = 0,966$$

Sabendo que o sistema está em equilíbrio, os valores das forças de tração T_{AB} e T_{AC} nos fios AB e AC serão, respectivamente,

- a) 450 N e 700 N
- b) 500 N e 707 N
- c) 1200 N e 800 N
- d) 300 N e 450 N
- e) 600 N e 450 N

Comentários:

Começemos ilustrando as forças do sistema:



Dados:

$$P = 966 \text{ N}$$

$$\text{sen } 30^\circ = 0,5$$

$$\text{sen } 45^\circ = 0,707$$

$$\text{sen } 105^\circ = 0,966$$

Agora é só calcular as decomposições e fazer as condições de equilíbrio:

$$\overrightarrow{T_{AC}} = \overrightarrow{T_{AC_x}} + \overrightarrow{T_{AC_y}}$$

$$T_{AC_x} = T_{AC} \cdot \cos 60^\circ = T_{AC} \cdot \frac{1}{2}$$

$$T_{AC_y} = T_{AC} \cdot \sin 60^\circ = T_{AC} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\overrightarrow{T_{AB}} = \overrightarrow{T_{AB_x}} + \overrightarrow{T_{AB_y}}$$

$$T_{AB_x} = T_{AB} \cdot \cos 45^\circ = T_{AB} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$T_{AB_y} = T_{AB} \cdot \sin 45^\circ = T_{AB} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$T_{AC_x} = T_{AB_x} \Rightarrow T_{AC} \cdot \frac{1}{2} = T_{AB} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = T_{AC} = T_{AB} \cdot \sqrt{2}$$

$$T_{AC_y} + T_{AB_y} = P \Rightarrow T_{AC} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + T_{AB} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 966$$

$$(T_{AB} \cdot \sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + T_{AB} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 966$$

$$T_{AB} \left(\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 966$$

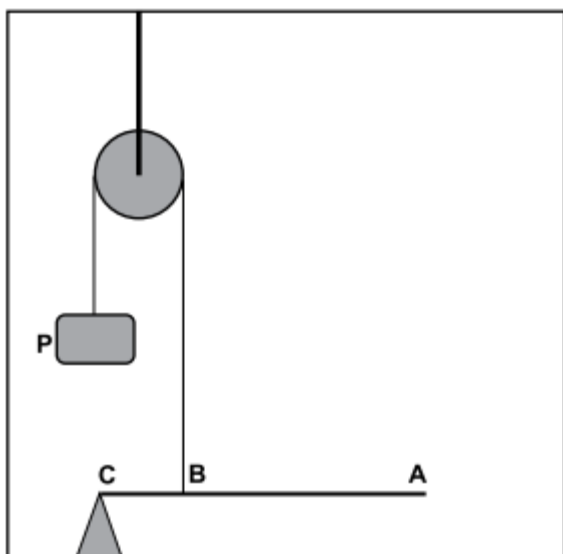
$$T_{AB} = 500 N$$

$$T_{AC} = T_{AB} \cdot \sqrt{2} = 500 \cdot \sqrt{2} = 707 N$$

Portanto, gabarito **letra B**.



14. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II/ 2015) Em uma academia de ginástica, há um equipamento de musculação como o esquematizado na figura.

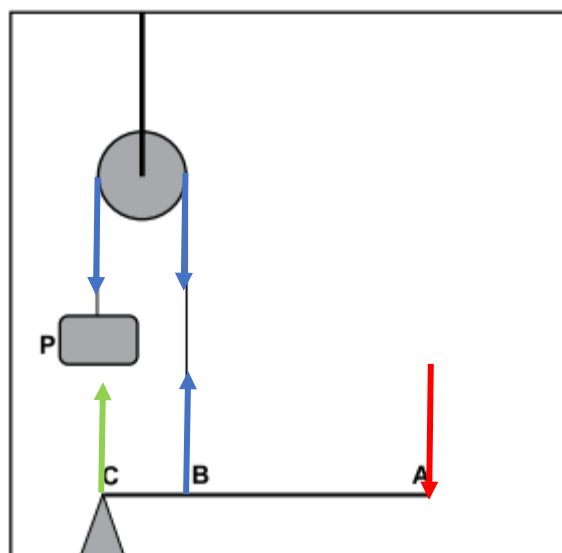


Um peso P é atado à extremidade de um cabo flexível, inextensível e de peso desprezível, que passa pelo sulco de uma roldana presa a uma base superior. A outra extremidade do cabo é atada ao ponto B de uma alavanca rígida AC , de peso desprezível, articulada na extremidade C ; o ponto C é fixado em um suporte preso à base inferior do aparelho. A pessoa praticante deve exercer uma força vertical aplicada em A . São dados os valores: $P = 400 \text{ N}$, $CB = 20 \text{ cm}$ e $AB = 60 \text{ cm}$. A intensidade da força vertical aplicada pelo praticante em A , para manter o sistema em equilíbrio na posição mostrada, deve ser de

- a) 100 N , dirigida para cima.
- b) 100 N , dirigida para baixo.
- c) 200 N , dirigida para cima.
- d) 200 N , dirigida para baixo.
- e) 400 N , dirigida para baixo.

Comentários:

Começemos com a representação das forças:



Pelo esquema, percebemos que a tração do fio é igual ao peso do bloco, e que a reação no ponto não influencia no momento da barra, visto que consideramos que este é o ponto de rotação. Agora basta fazermos as contas para o momento 0:

$$\sum M_C = 0$$

$$M_{\text{Tração}} + M_{\text{força}} = 0$$

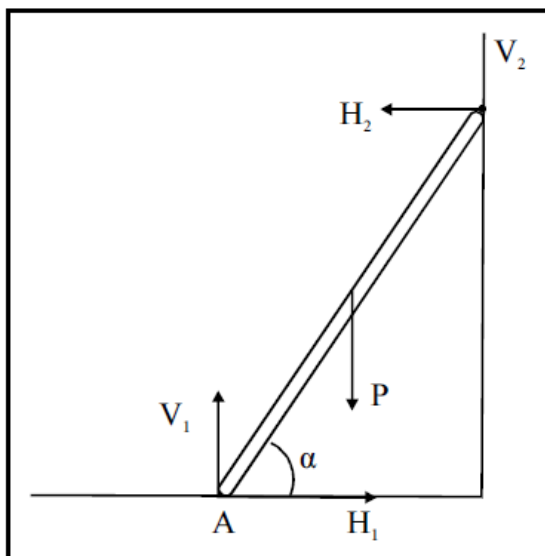
$$-T \cdot BC + F \cdot AC = 0$$

$$F = T \cdot \frac{BC}{AC} = P \cdot \frac{BC}{AC}$$

$$F = P \cdot \frac{BC}{AC} = 400 \cdot \frac{20}{80} = 400 \cdot \frac{1}{4} = 100N \text{ dirigida para baixo}$$

Portanto, gabarito **letra B**.

15. (CESPE – UNB – SEAD/UEPA)



A figura acima representa uma escada de madeira apoiada em um plano horizontal e em uma parede vertical. As setas representam as forças que atuam na escada (as reações nos apoios e a força-peso P).

Considerando essas informações e a respeito das condições de equilíbrio de forças, assinale a opção correta.

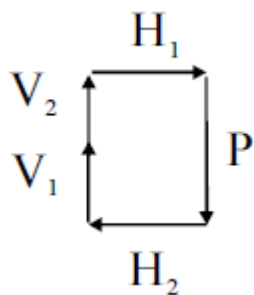
15.1 Na situação apresentada, só haverá equilíbrio se V_2 for diferente de zero.

Comentários:

Pode não haver atrito na parede vertical e mesmo assim haver equilíbrio, uma vez que para que haja equilíbrio vertical, podemos ter o peso sendo equilibrado pela força vertical V_2 .

Portanto, gabarito **incorreto**.

15.2 Considerando que haja atrito entre a parede e a escada, o diagrama de forças, na situação de equilíbrio, pode ser representado por



Comentários:

De acordo com a regra do polígono fechado, as forças atuantes em um corpo em equilíbrio devem anular-se, formando para tanto um polígono fechado.

As duas forças verticais anular-se-iam com a força peso, enquanto que as duas forças horizontais anular-se-iam mutuamente, pois estão em sentidos opostos.

Portanto, gabarito **correto**.

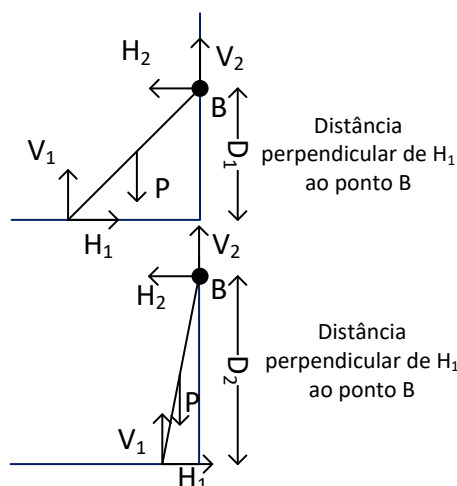
15.3 Quanto maior for o ângulo α que a escada faz com o plano horizontal, maior será a reação H_2 .

Comentários:

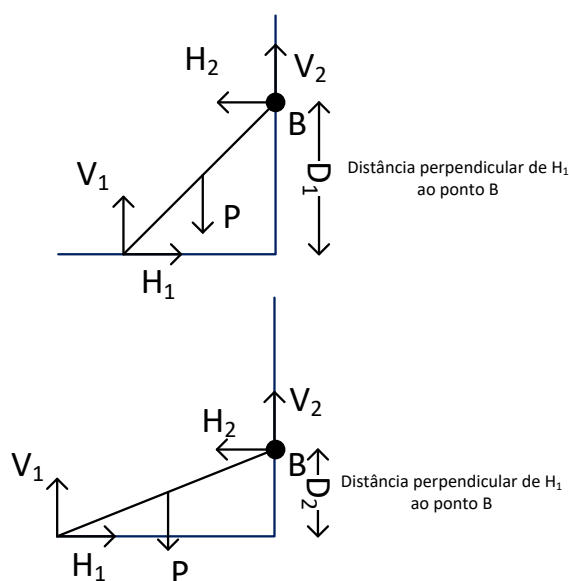
Quanto maior for o ângulo α , maior será a distância perpendicular da reação horizontal H_1 ao ponto de contato na parede vertical.

Assim, o torque necessário para manter o equilíbrio sendo o mesmo, a força reduz-se, pois força e distância são inversamente proporcionais para um torque constante.

$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}_{\text{perpend}}|$$



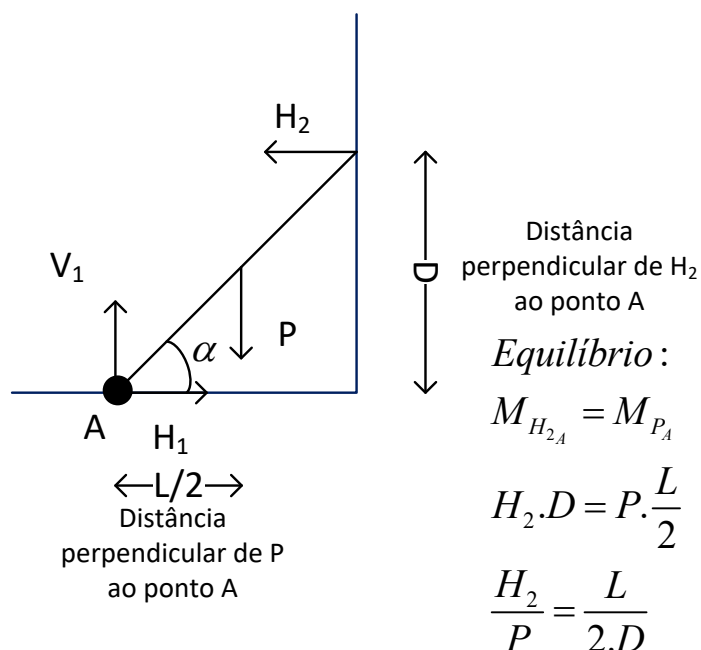
Por outro lado, quanto menor for o ângulo, ou seja, quanto mais deitada estiver a escada, maior será a força horizontal para manter o equilíbrio, pois a sua distância perpendicular (braço de alavanca) em relação ao ponto de apoio na parede vertical diminui, fazendo com que a força aumente para manter o torque constante.



Portanto, gabarito **incorreto**.

15.4 Supondo que não haja atrito com a parede, os torques de H_2 e de P , em relação ao ponto A , não podem ser iguais em módulo.

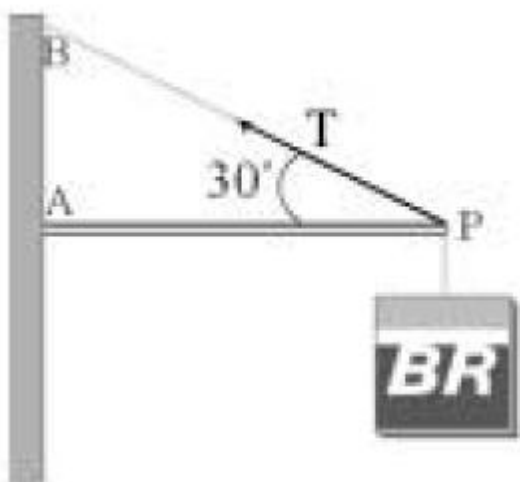
Comentários:



Assim, para que as forças H_2 e P sejam iguais, basta que $L = 2D$, ou seja, que o ângulo da base seja de 30° .

Portanto, gabarito **incorreto**.

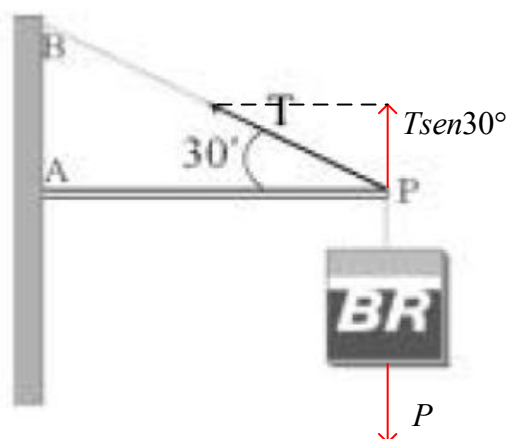
16. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – ENGENHEIRO DE PETRÓLEO – 2004) Considere a figura abaixo, que mostra uma placa da BR Distribuidora de 15 kg, presa por um fio de massa desprezível. Se o peso da barra de fixação da placa for desconsiderado, assumindo a aceleração da gravidade igual a $10,0 \text{ m/s}^2$, é correto concluir que a tensão T no fio é igual a 100 N.



Comentários:

Vamos decompor a tração T , no fio e perceber que a componente vertical dela deve ser igual ao peso da placa, por conta do equilíbrio vertical da placa.

O equilíbrio horizontal da barra horizontal poderia servir para determinar o valor da reação no ponto de apoio A.



$$T \text{sen} 30^\circ = P$$

$$T = \frac{P}{\text{sen} 30^\circ}$$

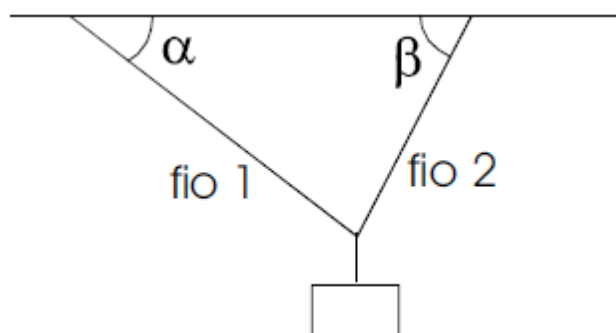
$$T = \frac{m \cdot g}{\text{sen} 30^\circ}$$

$$T = \frac{15 \cdot 10}{0,5}$$

$$T = 300 \text{ N}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

17. (CESPE – UNB – PERITO CRIMINAL – SGA/AC – 2008)



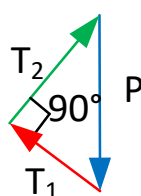
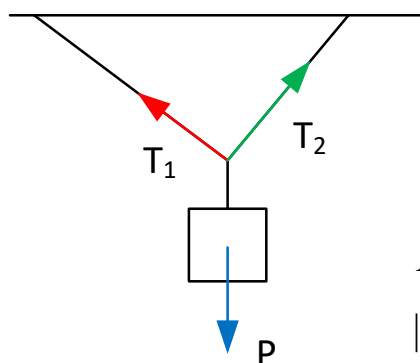
A figura mostrada acima representa uma situação clássica de estática, onde um objeto de massa m e peso p está pendurado ao teto por dois fios ideais. Considere que T_1 e T_2 são as tensões nos fios 1 e 2, respectivamente. Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

17.1 Se $\alpha + \beta = \pi/2$, então $T_1^2 + T_2^2 = P^2$

Comentários:

Vamos resolver essa questão por meio da regra do polígono fechado para a determinação da resultante nula, uma vez que o bloco está em equilíbrio.

As forças atuantes no bloco são as duas trações nos fios 1 e 2 e o peso do bloco (vertical).



As forças devem formar o triângulo retângulo ao lado para que tenhamos equilíbrio do bloco

Aplicando Pitágoras :

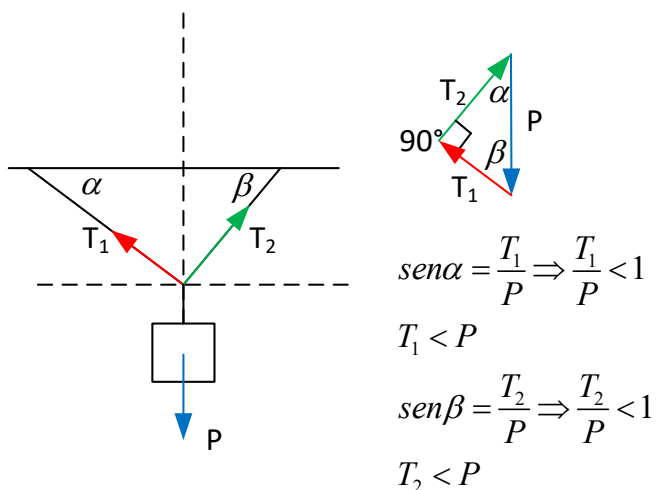
$$|\vec{P}|^2 = |\vec{T}_1|^2 + |\vec{T}_2|^2$$

Portanto, gabarito **correto**.

17.2 Quaisquer que sejam α e β tem-se que $T_1 < P$ e $T_2 < P$.

Comentários:

Para responder esse item, vamos ter de proceder à decomposição vetorial dos vetores T_1 e T_2 na direção vertical.

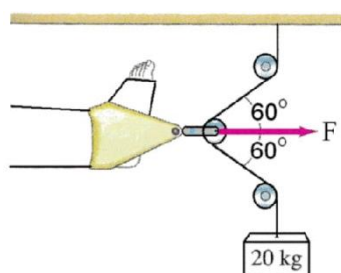


Perceba que a razão das trações pelo peso são valores menores que um, uma vez que o seno de qualquer ângulo é sempre menor ou igual um. (a igualdade aqui não cabe, pois teríamos um ângulo nulo, não tendo relação com a figura da questão).

Logo, as trações serão certamente menores que o peso do bloco, individualmente.

Portanto, gabarito **correto**.

18. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004) Com relação à figura acima, que mostra a perna de um paciente sendo tencionada por um peso e o cos $60^\circ = 0,5$, julgue o item a seguir.

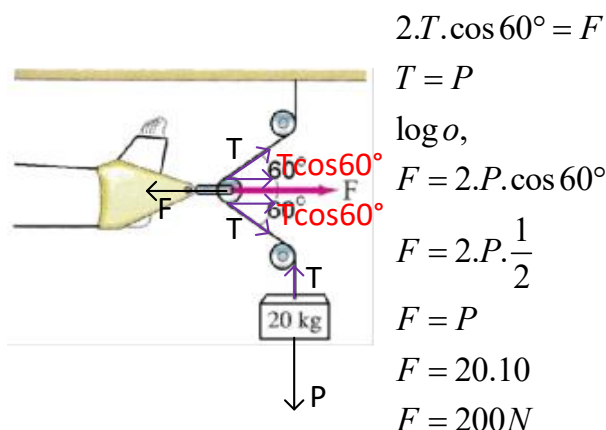


Considerando as roldanas ideais e a aceleração da gravidade igual a $10,0 \text{ m/s}^2$, o módulo da força resultante \$F\$ sobre a perna é igual a 200 N.

Comentários:

Vamos colocar todas as forças que agem na roldana e impor a condição de equilíbrio do bloco para encontrarmos a força F .

Note que na maioria das questões versando sobre o equilíbrio de pontos materiais o caminho da resolução é esse.



Foi feita a decomposição da força de tração no fio, segundo o ângulo de 60° , na direção horizontal, bem como imposta a condição de equilíbrio horizontal do pé do paciente e ainda a condição de equilíbrio do bloco de 20kg.

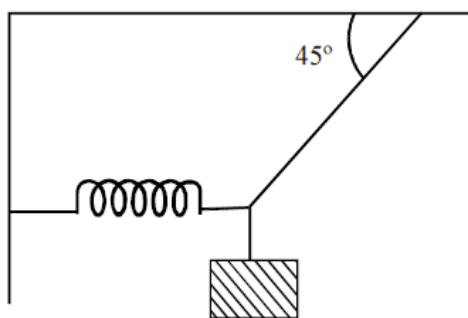
Não esqueça de saber decompor os vetores com rapidez, pois será necessário agilidade na resolução das questões.

Uma dica para a decomposição é olhar para a componente que você quer decompor, se ela estiver **colada** ao ângulo, então a componente será o valor do vetor multiplicado pelo **cosseno** do ângulo.

Por outro lado, se a componente estiver **separada** do ângulo, será igual ao produto do vetor pelo **seno** do ângulo.

Portanto, gabarito **correto**.

19. (CESPE – UNB – SEDU – ES – 2008) A figura acima mostra um bloco com peso igual a 420 N suspenso por um fio e preso a uma mola, que está 21 cm distendida. Sabendo que $\text{tg } 45^\circ = 1$, e considerando que o sistema esteja em equilíbrio e que o fio e a mola tenham massas desprezíveis, julgue os itens a seguir.



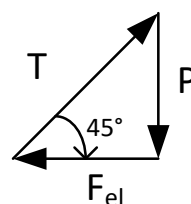
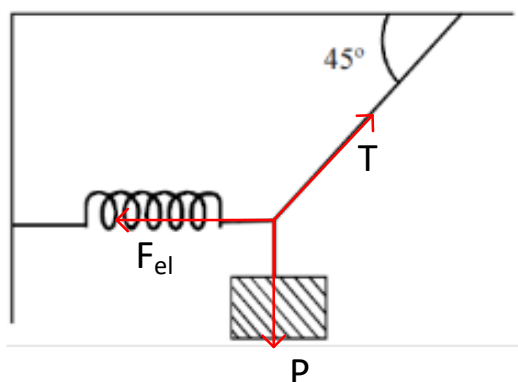
19.1 A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que a constante elástica da mola é maior que 1.800 N/m.

Comentários:

Vamos impor a condição de equilíbrio ao bloco, sabendo que são três forças que agem sobre ele, devendo, portanto, formarem um triângulo (polígono fechado).

Observe a figura abaixo, na qual as três forças estão colocadas em um triângulo que satisfaz a orientação das forças que agem no bloco.

Uma dica importante nesse ponto é lembrar as relações trigonométricas (seno, cosseno, tangente), para aplicá-las no triângulo formado pelas forças.



$$\operatorname{tg} 45^{\circ} = \frac{P}{F_{El}}$$

$$F_{El} = P$$

$$F_{El} = P$$

$$k \cdot \Delta x = P$$

$$k = \frac{P}{\Delta x}$$

Assim, podemos encontrar a constante elástica em função da massa do bloco, da aceleração da gravidade e da deformação da mola, que foram todos dados fornecidos no enunciado do item em questão.

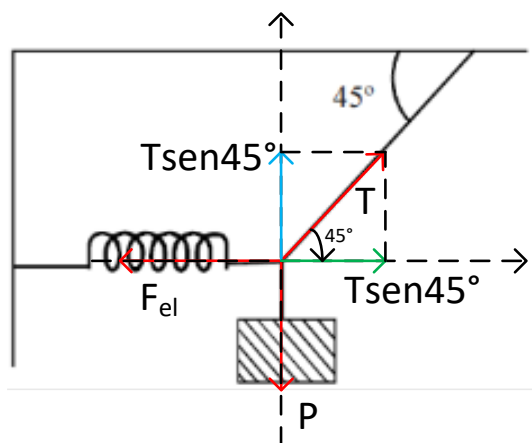
$$k = \frac{P}{\Delta x}$$
$$k = \frac{420}{0,21}$$
$$k = 2.000 \text{ N} / \text{m}$$

Portanto, gabarito **correto**.

19.2 Na situação descrita, a componente vertical da tensão no fio é menor que 420 N.

Comentários:

Para encontrar a componente vertical da força no fio, basta decompor a força T na direção vertical e impor a condição de equilíbrio.



equilíbrio :

$$T.\text{sen}45^\circ = P$$

$$T.\frac{\sqrt{2}}{2} = P$$

$$T = P.\sqrt{2}$$

$$T_y = T.\text{sen}45^\circ$$

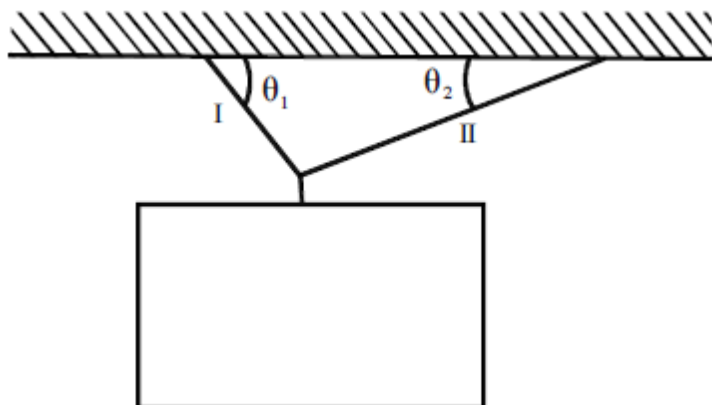
$$T_y = P.\sqrt{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$T_y = P$$

Sendo assim, o peso é numericamente igual à componente vertical da tração no fio.

Portanto, gabarito **incorreto**.

20. (CESPE – UNB – SEDU – ES – 2008)

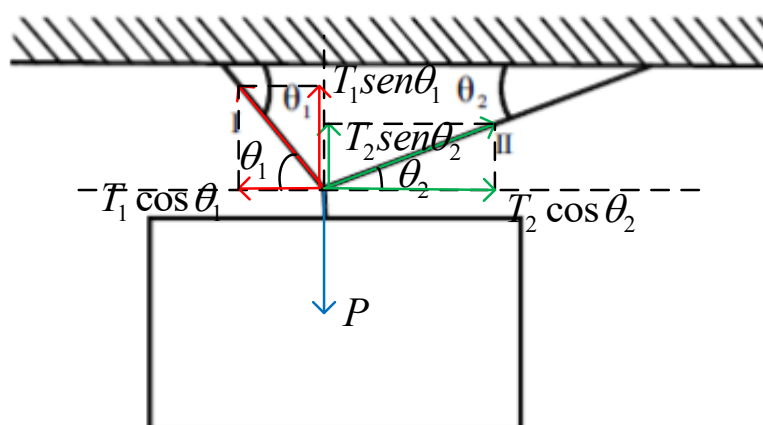


A figura acima ilustra um quadro preso por dois fios, I e II, que têm pesos desprezíveis. Tendo como referência essa situação e sabendo que $\theta_1 > \theta_2$, julgue os itens que se seguem.

20.1 Considerando que o quadro esteja em equilíbrio, é correto afirmar que as componentes verticais da tensão nos dois fios são iguais.

Comentários:

Vamos decompor a força de tração no fio e impor mais uma vez a condição de equilíbrio.



$$T_2 \cos \theta_2 = T_1 \cos \theta_1$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2}$$

Como os ângulos são diferentes, então as trações também acompanham a mesma proporção, ou seja, são diferentes.

A igualdade só ocorre quando os ângulos são iguais. No caso desse item, como os ângulos são tais que $\theta_1 > \theta_2$, e a função cosseno é decrescente (quanto maior o ângulo, menor o cosseno), então $T_2 > T_1$.

Portanto, gabarito **incorreto**.

20.2 Na situação de equilíbrio, a força resultante sobre o quadro é nula.

Comentários:

Essa foi tranquila! A força resultante nula é a condição para que haja equilíbrio do corpo.

Basta ler com muita concentração a parte teórica do nosso curso que você certamente vai acertar muitas questões na sua prova.

Portanto, gabarito **correto**.

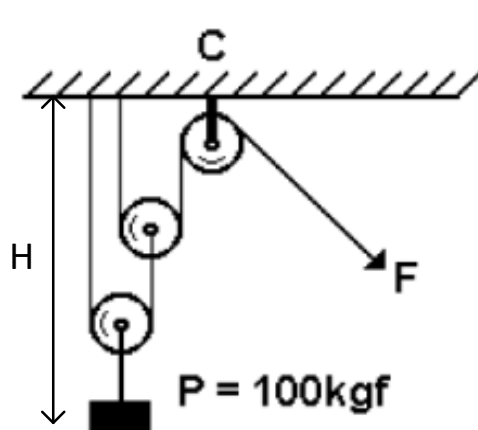
21. (CESPE – UNB – OPERADOR I – 2007) Julgue o item abaixo.

O uso de uma associação de polias para o levantamento de cargas reduz o trabalho mecânico total realizado.

Comentários:

Vamos analisar a figura abaixo, na qual consta uma associação de polias que é utilizada para elevar a carga de peso P .





A altura que o peso vai subir é a mesma, esteja ele na associação de polias ou não.

Assim, o trabalho realizado pelo operador que vai levantar o bloco será o mesmo independentemente da associação.

No entanto, a força do operador é menor, conforme visto na parte teórica.

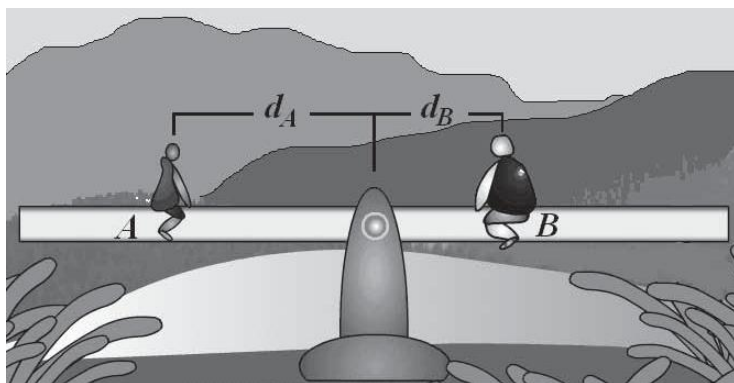
$$F = \frac{P}{2^n}$$

Contudo a força menor não implica um trabalho menor, pois o operador terá de puxar uma quantidade de fio maior para poder levantar o bloco, assim a redução de força acaba sendo compensada pelo aumento de deslocamento do operador para elevar o bloco.

Sendo assim, o trabalho é idêntico. Portanto, gabarito **incorreto**.

22. (CESPE – UNB – FUB – FÍSICO)





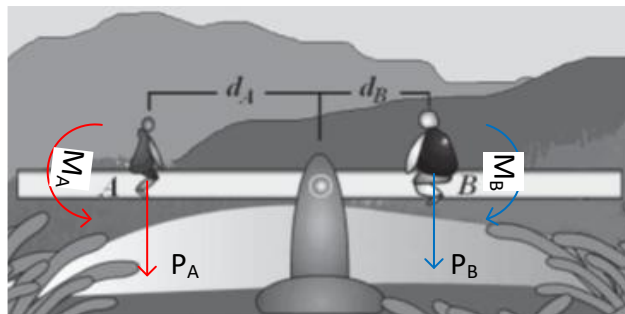
Tendo como referência a figura acima e que as massas das crianças sejam m_A e m_B , tal que $m_B = 4/3 \cdot m_A$, julgue o item a seguir.

Para que o balanço fique em equilíbrio na horizontal, a relação entre as distâncias d_A e d_B é igual $d_B = 4/3 d_A$.

Comentários:

Trata-se de uma questão básica de equilíbrio de um corpo extenso (barra).

Vamos impor a condição de equilíbrio dos momentos (torques).



Como as forças são perpendiculares às distâncias, então a fórmula do momento será reduzida à:

$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}|$$

Vamos igualar os momentos das forças pesos de cada uma das crianças.

$$P_A \cdot d_A = P_B \cdot d_B$$

$$m_A \cdot \cancel{g} \cdot d_A = m_B \cdot \cancel{g} \cdot d_B$$

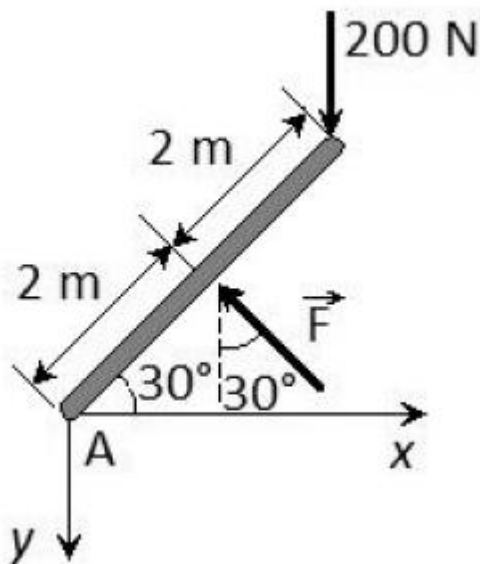
$$\cancel{m}_A \cdot d_A = \frac{4}{3} \cdot \cancel{m}_A \cdot d_B$$

$$d_A = \frac{4}{3} \cdot d_B$$

As distâncias são inversamente proporcionais às forças aplicadas em cada ponto.

Portanto, gabarito **incorreto**.

23. (CESPE – UNB – TJ/RO – ENGENHEIRO) A partir do diagrama de corpo livre mostrado na figura acima, considerando que momentos no sentido horário são positivos, assinale a opção correspondente à equação que representa o equilíbrio de momentos em torno do ponto A.



a) $200 \text{ N} \times 4 \text{ m} - F \cos 30^\circ \times 2 \text{ m} = 0$

b) $200 \text{ N} \times 4 \text{ m} - F \times 2 \text{ m} = 0$

c) $200 \text{ N} \times 4 \cos 30^\circ \text{ m} - F \times 2 \text{ m} = 0$

d) $200 \text{ N} \times 4 \text{ m} - F \cos 60^\circ \times 2 \text{ m} = 0$

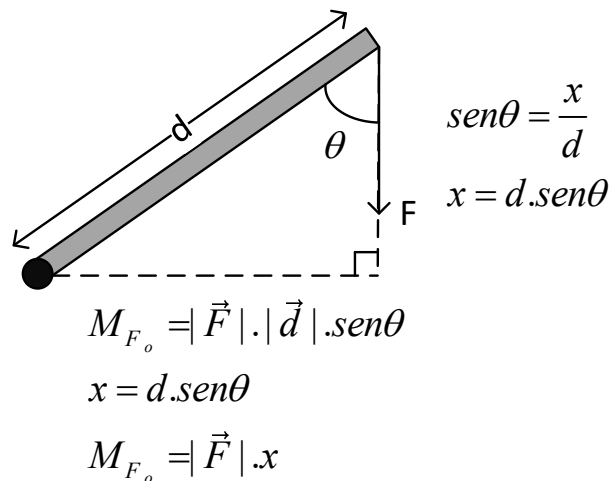
e) $200 \text{ N} \times 4 \cos 30^\circ \text{ m} + F \times 2 \text{ m} = 0$

Comentários:

Vamos calcular o momento resultante de acordo com a equação geral dos momentos.

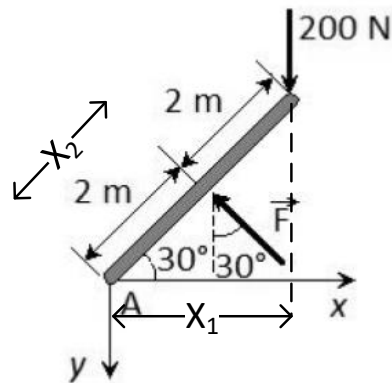
$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \sin \theta$$

Observe que o valor $|\vec{d}| \cdot \sin \theta$ é igual à distância perpendicular do ponto de aplicação da força ao ponto de giro. Veja na figura abaixo:



Portanto, vamos, a partir de agora, sempre que possível utilizar a fórmula acima para o cálculo do momento de uma força em relação a um ponto.

Vamos usar o produto da força pela distância perpendicular.



$$F_1 \cdot X_1 - F \cdot X_2 = 0$$

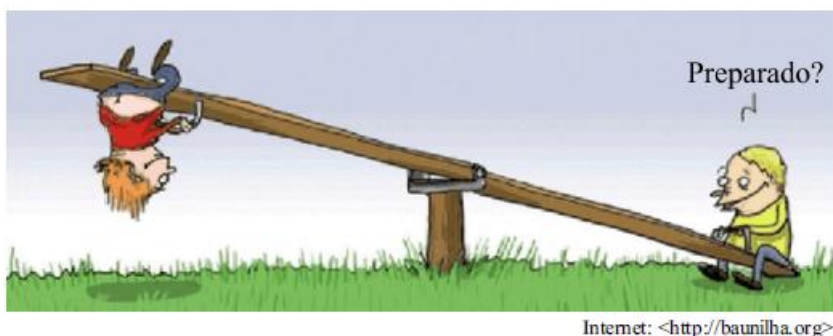
$$F_1 \cdot 4 \cdot \cos 30^\circ - F \cdot 2 = 0$$

$$200\text{ N} \cdot 4 \cdot \cos 30^\circ - F \cdot 2\text{ m} = 0$$

Veja que usando a distância perpendicular multiplicada pela força para o cálculo do momento, obtemos uma fórmula de melhor compreensão para as questões onde a geometria pode nos complicar.

Portanto, gabarito **letra E**.

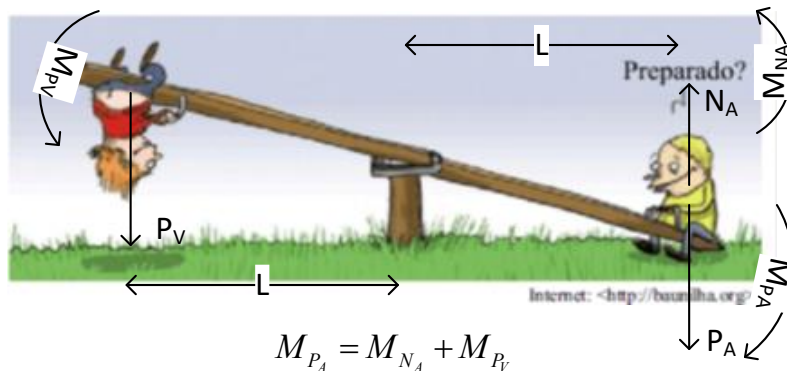
24. (CESPE – UNB - 2007) Na situação ilustrada no quadrinho abaixo, em que uma extremidade da gangorra se encontra apoiada no solo, os torques produzidos pelas forças-peso dos dois garotos em relação ao eixo da gangorra se anulam.



Internet: <<http://baunilha.org>>.

Comentários:

Na figura abaixo estão colocadas todas as forças que agem na gangorra (corpo extenso), lembrando que o garoto de amarelo está apoiado na gangorra que toca o chão, conforme enunciado.



$$M_{P_A} = M_{N_A} + M_{P_V}$$

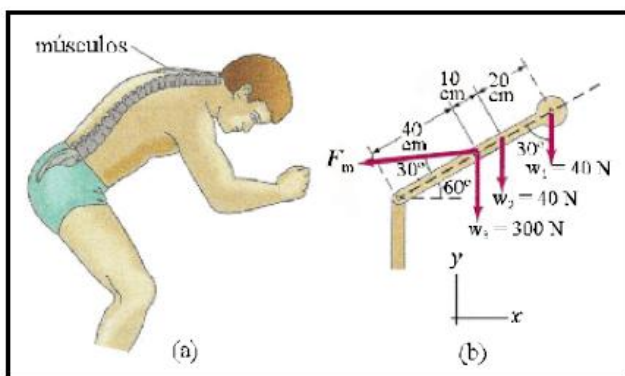
$$P_A \cdot \mathcal{L} = N_A \cdot \mathcal{L} + P_V \cdot \mathcal{L}$$

$$P_A = N_A + P_V$$

Ou seja, na situação de equilíbrio os torques das forças pesos não se anulam, uma vez que temos a presença de mais um torque, que é o da força normal de contato entre a gangorra e o solo.

Portanto, gabarito **incorreto**.

25. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004)



A figura acima mostra um atleta fazendo exercícios físicos e o diagrama esquemático das forças atuando sobre o atleta, em que w_1 , w_2 e w_3 são forças relativas aos pesos da cabeça, dos braços e do tronco, respectivamente. Considere o $\sin 30^\circ = 0,5$. A partir dos dados fornecidos, julgue o item subsequente.

O torque resultante exercido pelos músculos das costas é função da força resultante F_m e vale 14,0 Nm.

Comentários:

O torque resultante da força F_M será dado pelo torque resultante das forças W_1 , W_2 e W_3 .

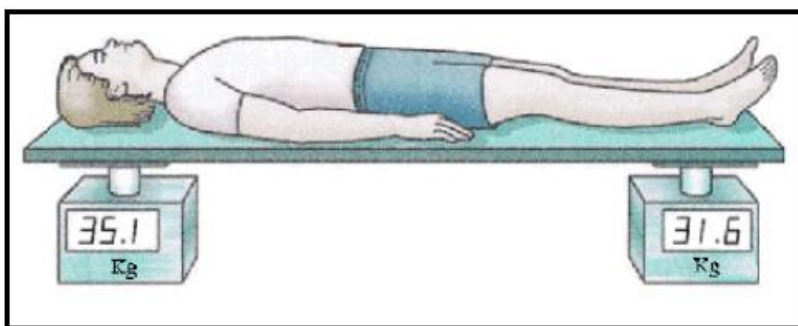
Para que haja equilíbrio, uma vez que a força F_M exerce um giro no sentido anti-horário, enquanto que W_1 , W_2 e W_3 exercem um torque no sentido horário.

$$\begin{aligned}M_{F_M} &= M_{W_1} + M_{W_2} + M_{W_3} \\M_{F_M} &= W_1 \cdot (0,4 + 0,1 + 0,2) \cdot \sin 30^\circ + W_2 \cdot (0,4 + 0,1) \cdot \sin 30^\circ + W_3 \cdot (0,4) \cdot \sin 30^\circ \\M_{F_M} &= 40 \cdot 0,7 + 40 \cdot 0,5 + 300 \cdot 0,4 \\M_{F_M} &= 14 + 10 + 60 \\M_{F_M} &= 84 \text{ N.m}\end{aligned}$$

Observe que todos os momentos foram calculados em relação ao ponto de giro, usando-se a fórmula do momento.

Portanto, gabarito **incorreto**.

26. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004) Uma pessoa de 170 cm de altura está deitada em uma mesa fina, de massa desprezível. A mesa está apoiada em duas balanças, uma sob a cabeça e a outra sob os pés, que registram 35,1 kg e 31,6 kg, respectivamente, como mostra a figura abaixo. Com relação a essa situação, julgue o item abaixo.

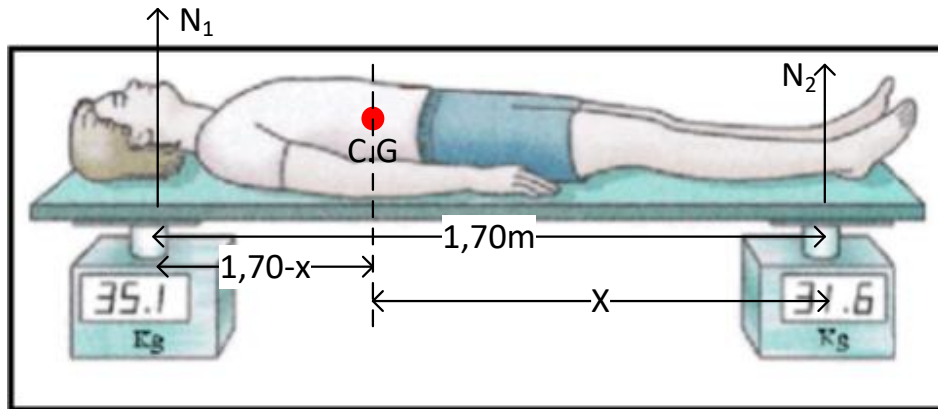


O centro de gravidade do corpo da pessoa está localizado a 60,0 cm dos pés.

Comentários:

Vamos impor a condição de equilíbrio do corpo extenso, por meio do momento resultante (torque resultante) nulo, em relação ao centro de gravidade da pessoa.

O centro de gravidade da pessoa será o ponto no qual estará atuando a força peso, assim não precisamos calcular o momento da força peso, uma vez que não existe distância da linha de ação da força peso ao ponto de aplicação do peso.



$$N_1 \cdot (1,70 - x) = N_2 \cdot x$$

$$m_1 \cdot g \cdot (1,70 - x) = m_2 \cdot g \cdot x$$

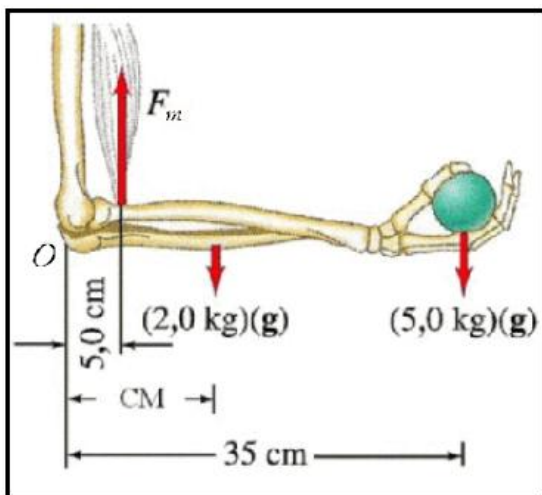
$$35,1 \cdot (1,70 - x) = 31,6 \cdot x$$

$$x = \frac{35,1 \cdot 1,70}{31,6 + 35,1} = \frac{59,67}{66,7}$$

$$x = 0,89m \text{ ou } 89cm$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

27. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004)



A figura acima mostra a força F_m exercida pelo músculo do bíceps ao se segurar um peso. Considere a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, e a soma das massas do antebraço e da mão igual a $2,0 \text{ kg}$. Com relação a essas informações, julgue o item a seguir.

Se F_m for igual a 400 N , o centro de massa (CM) coincide com o centro de gravidade (CG), o qual está localizado a $12,5 \text{ cm}$ da origem do sistema.

Comentários:

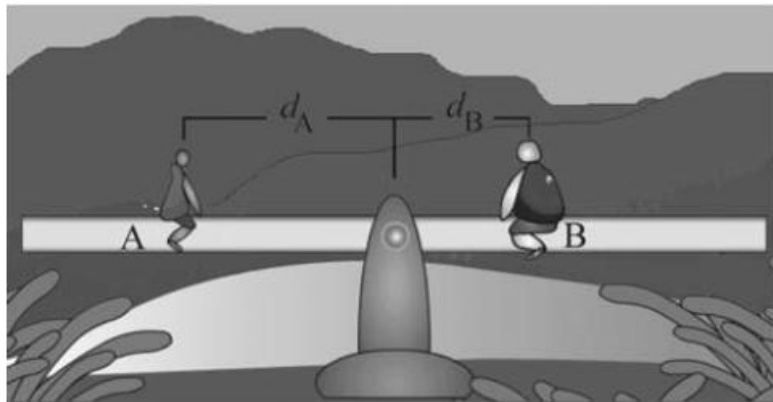
Vamos impor a condição de equilíbrio ao braço (corpo extenso) por meio do equilíbrio dos momentos das forças em relação ao ponto O.

$$\begin{aligned} M_{F_M} &= M_{P_{\text{Braço}}} + M_{P_{\text{Esfera}}} \\ |\vec{F}_M| \cdot 5 &= P_{\text{Braço}} \cdot d_{CM} + P_{\text{Esfera}} \cdot 35 \\ 400 \cdot 5 &= 2,0 \cdot 10 \cdot d_{CM} + 5,0 \cdot 10 \cdot 35 \\ d_{CM} &= \frac{2000 - 1750}{20} \\ d_{CM} &= \frac{250}{20} = 12,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Logo, veja que a distância do centro de massa ao ponto O vale $12,5 \text{ cm}$

Portanto, gabarito **correto**.

28. (CESPE – UNB – SEDU - 2007)



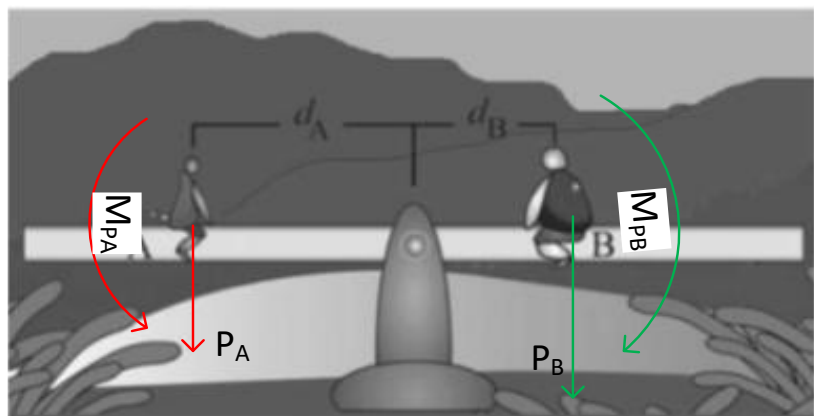
As crianças A e B, de massas m_A e m_B , respectivamente, estão sentadas em um balanço, como mostrado na figura acima. Supondo que a criança B é 20% mais pesada do que a criança A, então, a relação entre as distâncias d_A e d_B que garante que o balanço fique em equilíbrio na horizontal é

- a) $d_A = 0,2 d_B$.
- b) $d_A = d_B$.
- c) $d_A = 1,2 d_B$.
- d) $d_A < d_B$.

Comentários:

Veja que essa questão é muito parecida com outra questão que já foi objeto de outra prova CESPE.

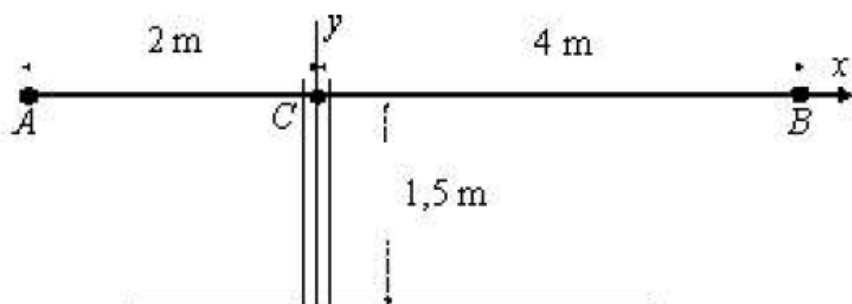
A resolução adotada aqui será a mesma da questão anterior, ou seja, equilíbrio de corpo extenso (barra) por meio do somatório dos momentos igual a zero, ou seja, compensação dos momentos opostos.



$$\begin{aligned}
 M_{P_A} &= M_{P_B} \\
 P_A \cdot d_A &= P_B \cdot d_B \\
 P_A \cdot d_A &= (P_A + 0,20 \cdot P_A) \cdot d_B \\
 \cancel{P_A} \cdot d_A &= 1,20 \cdot \cancel{P_A} \cdot d_B \\
 d_A &= 1,20 \cdot d_B
 \end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

29. (CESPE – UNB – CFO – PM/DF – 2005) Na portaria de um condomínio fechado, o acesso de veículos é controlado por uma cancela constituída de uma haste horizontal de metal não flexível, presa a outra haste, também metálica, colocada na vertical. A figura acima esquematiza a cancela, em que, quando em repouso, a haste horizontal fica a 1,5 m do solo. O ponto de apoio C fica a 2 m e a 4 m das extremidades A e B da haste horizontal. Para a passagem de veículos, a haste horizontal gira em torno do ponto C, baixando a extremidade A e levantando a extremidade B. Com relação a essa situação e à figura, julgue o item seguinte.

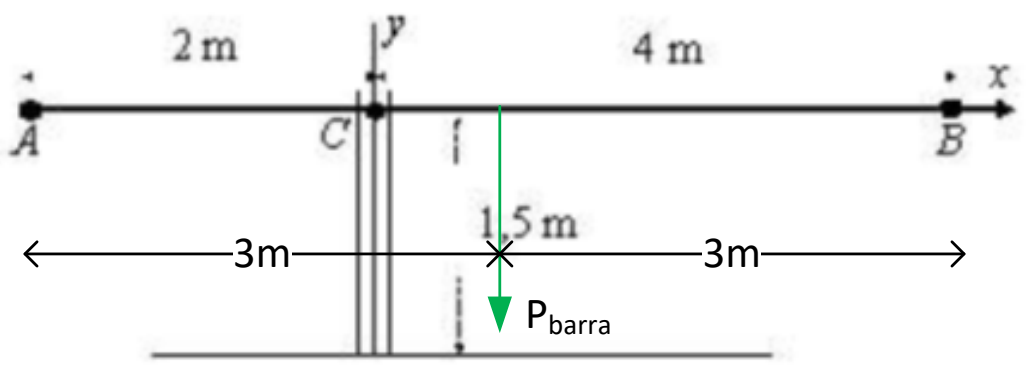


Considerando a massa da haste AB distribuída uniformemente e igual a 6 kg e a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 , é correto afirmar que, na posição em que a haste se encontra na figura, existe um torque resultante em relação ao ponto C de módulo igual a $16 \text{ N} \times \text{m}$.

Comentários:

Vamos calcular a soma dos momentos em relação ao ponto C, impondo o sentido horário como positivo.

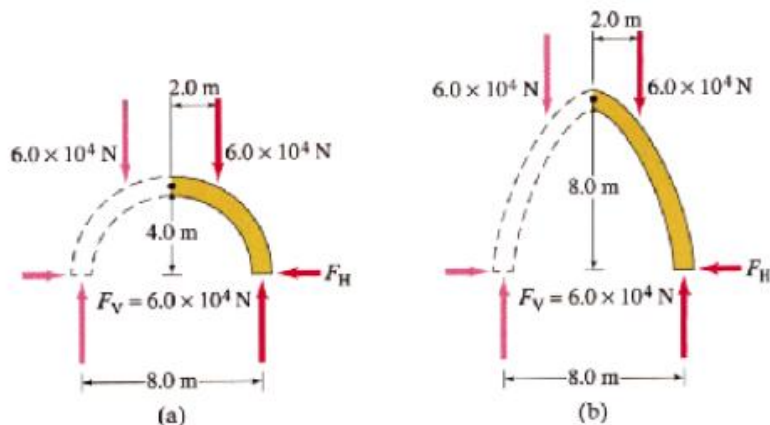
Note que a única força atuante na barra é o seu próprio peso, que está aplicado no centro de gravidade (ponto médio da barra).



$$\begin{aligned} \leftarrow 1\text{m} \rightarrow \\ M_{P_{\text{barra}}} &= P_{\text{Barra}} \cdot d_{P-O} \\ M_{P_{\text{barra}}} &= 6,0 \cdot 10 \cdot 1 \\ M_{P_{\text{barra}}} &= 60 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

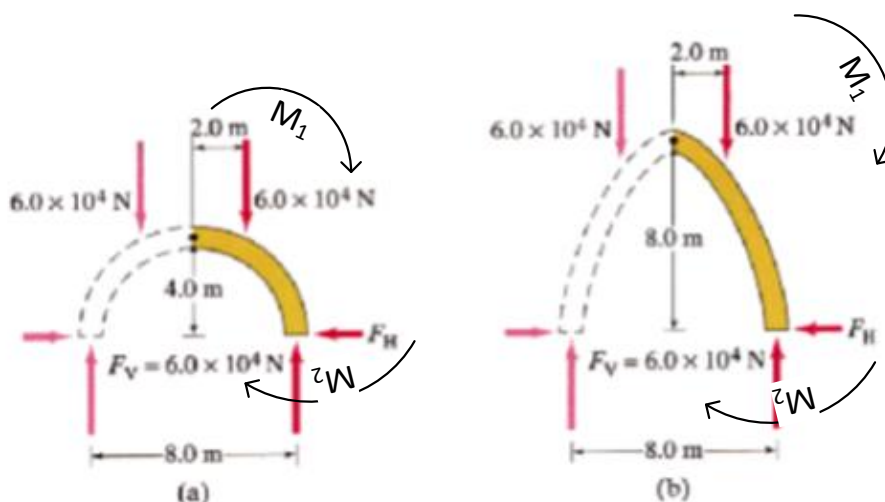
30. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – OPERADOR I – 2004) As figuras a seguir mostram dois estilos usados na construção de arcos: semicircular e gótico.



Considerando que cada arco suporta o peso de $12,0 \times 10^4 \text{ N}$, é correto afirmar que a força horizontal F_H agindo na extremidade do arco semicircular é maior que a força F_H no arco gótico.

Comentários:

Vamos impor a situação de equilíbrio para o arco semicircular em relação ao ponto de giro superior, por meio do equilíbrio dos momentos, lembrando que os momentos serão calculados por meio da força multiplicada pela distância perpendicular ao ponto de giro.



$$\begin{aligned} M_1 &= M_2 \\ F_H \cdot 4 &= 6,0 \cdot 10^4 \cdot 2 \\ F_H &= 3,0 \cdot 10^4 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_1 &= M_2 \\ F_H \cdot 8 &= 6,0 \cdot 10^4 \cdot 2 \\ F_H &= 1,5 \cdot 10^4 \text{ N} \end{aligned}$$

Portanto, a força horizontal no arco semicircular é maior que no arco gótico, notadamente por conta da distância perpendicular que é maior no arco gótico, implicando uma força menor, já que a força a que vai estar sujeita o arco é a mesma que a do caso do arco semicircular.

Portanto, gabarito **correto**.

31. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) As figuras abaixo representam duas tesouras, uma hidráulica e a outra é uma tesoura corta vergalhão de uso apenas pela força humana.



Figura 1: Tesoura Corta Vergalhão manual.



Figura 2: Tesoura Hidráulica.

Embora as duas tesouras possuam mecanismos de ação diferentes, para que ambas cortem o mesmo material é necessário aplicar ao braço de movimentação o(a) mesmo(a): (obs: considere que ambas estejam igualmente afiadas).

A. Força.

B. Torque.

- C. Velocidade.
- D. Aceleração.
- E. Momento linear.

Resposta: item B

Comentário:

O torque é a grandeza envolvida na tarefa de cortar o vergalhão, ou seja, o material vai oferecer uma resistência natural para o corte, e isso será superado de acordo com o torque aplicado, se ele for superior à resistência do material, então haverá o corte.

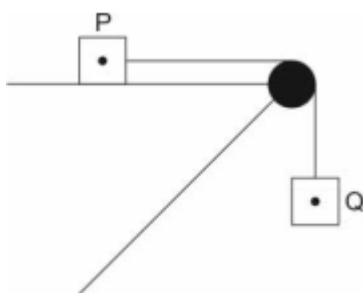
$$\tau = Fd\sin\theta$$

O torque vai depender da força aplicada e da distância do braço do alavanca, conforme a fórmula acima, ou seja, é possível aumentar o torque apenas aumentando a distância ao ponto de resistência e isso é suficiente para, por exemplo cortar o vergalhão, sem que seja necessário aumentar o valor da força.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento / 2018) Dado um corpo arbitrário com massa 3 kg concentrada em um ponto P ligado a outro de massa 2,5 kg concentrada em um ponto Q ligado por um fio ideal que atravessa uma polia ideal, como na figura abaixo.



O coeficiente de atrito (μ) para que esse sistema esteja em equilíbrio é

- a) 1,2
- b) 0,83
- c) 8,3
- d) 12
- e) 15

2. (FCC - SABESP - Controlador de Sistemas de Saneamento/ 2018)

A ausência de movimento é um caso especial de aceleração nula, ou seja, pelas Leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo deve ser nula.



A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado

- a) eletromagnetismo.
- b) termodinâmica.
- c) mecânica dos fluidos.
- d) ondulatória.
- e) estática.

3. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/ 2017) A viga ABC mostrada na Figura abaixo está sob a ação de uma força F , conforme indicado.

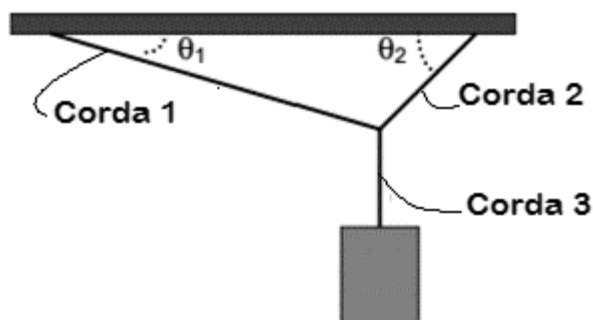


Pela ação da força F , a força reativa no apoio B tem o sentido do eixo y , enquanto as duas componentes da força reativa no apoio A têm direções paralelas aos eixos x e y , sendo uma no sentido do eixo

- a) x positivo, e outra no sentido do eixo y negativo.
- b) x negativo, e outra no sentido do eixo y negativo.
- c) x positivo, e outra no sentido do eixo y positivo.
- d) y negativo, e outra nula, relativa ao eixo x .
- e) y positivo, e outra nula, relativa ao eixo x .

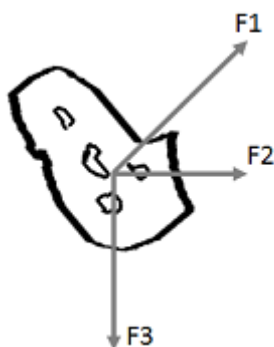
4. (UniRV - GO - Auxiliar de Laboratório/ 2017) A figura mostra um bloco de massa $m = 10 \text{ kg}$ suspenso por três cordas. O sistema se encontra em equilíbrio. Sabendo que $\vartheta_1 = 30^\circ$ e $\vartheta_2 = 45^\circ$, marque a alternativa que contém o valor correto de tração, (considere a aceleração gravitacional sendo 10 m/s^2)





- a) $T_1 = 100 \text{ N}$.
- b) $T_2 = 100 \text{ N}$.
- c) $T_3 = 100 \text{ N}$.
- d) $T_1 = 10 \text{ kgf}$.

5. (FUNDATEC - IGP-RS - Técnico em Perícias/ 2015) Em uma observação astronômica, foi visto um novo asteroide e, com base nos astros ao seu redor, foram identificadas três forças de atração gravitacional relevantes sobre ele. A imagem abaixo indica essas forças atuando no centro de massa do asteroide.



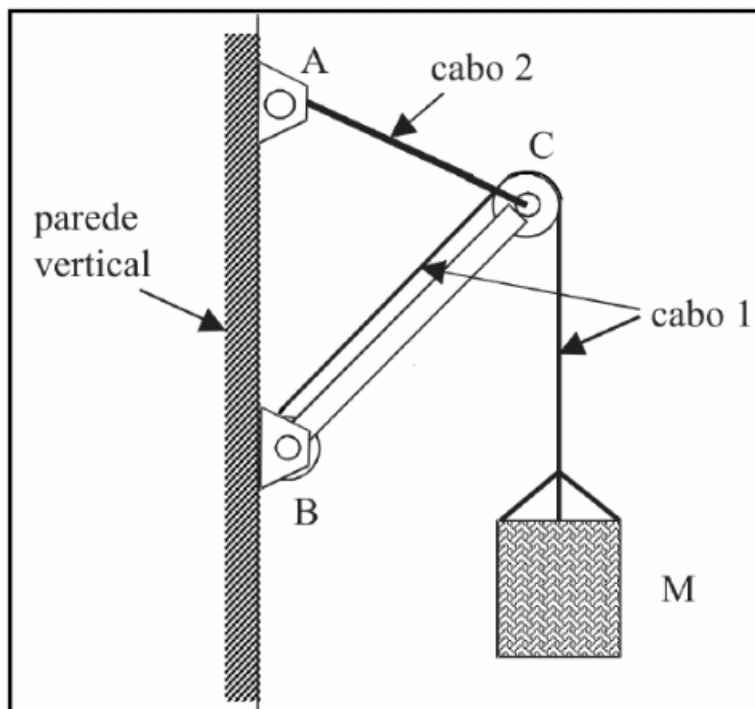
Sabendo que o ângulo entre F_1 e F_2 é 30° e que o de F_2 e F_3 é 90° , assim como seus módulos são $F_1 = 2000 \text{ N}$, $F_2 = 980 \text{ N}$ e $F_3 = 4600 \text{ N}$, qual o módulo do vetor força resultante?

(Dados: $\sin 30^\circ = 0,50$; $\cos 30^\circ = 0,86$)

- a) 3000 N .
- b) 3500 N .
- c) 4000 N .
- d) 4500 N .

e) 5000 N.

6. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – OPERADOR I/2003)



Considere um guindaste cuja estrutura está presa à parede de um galpão, como mostra a figura acima. Uma carga de massa M é sustentada pelo cabo 1 que, após passar pela roldana C , de massa desprezível, é enrolado em uma bobina situada no suporte B , com o auxílio de um motor elétrico. O braço do guindaste, onde se localiza a roldana C , é sustentado pelo cabo 2, que pode ser recolhido no suporte A , controlando-se, assim, o ângulo que o braço faz com a horizontal. Acerca dessa situação, desprezando-se as massas das roldanas e dos cabos e os atritos nas roldanas, julgue os itens que se seguem.

6.1 Com a carga M em repouso, o torque em relação ao suporte B , exercido no braço de sustentação pela tensão no cabo 1 é contrabalançado pelo torque exercido pela tensão no cabo 2.

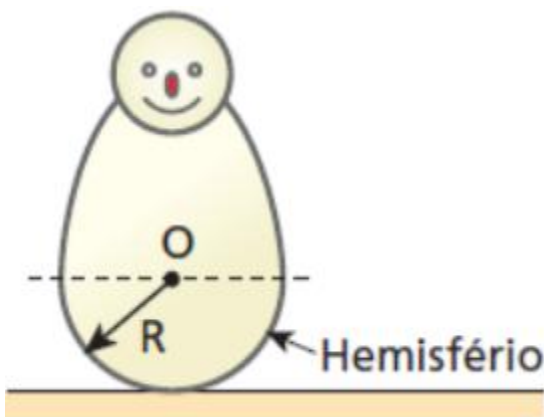
6.2 Com o comprimento do cabo 2 fixo, se a carga M for acelerada para cima pela ação do motor, então o sistema não estará em equilíbrio, porque a soma dos torques em relação ao ponto B não será nula.

82



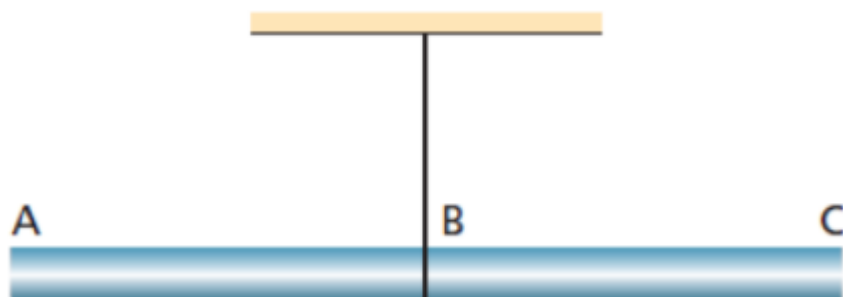
6.3 Se o comprimento do cabo 2 for igual ao comprimento do braço e o ângulo entre eles for de 90° , então, desprezando-se o tamanho da roldana C e o peso do braço, a tensão no cabo 2 será igual a $\sqrt{2}/2$ multiplicado pelo valor do peso da carga de massa M.

7. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Ciência da Natureza/ 2017) Existe um boneco que insiste em ficar em pé após sofrer qualquer abalo. Imaginando-se sua base hemisférica de raio R e centro O, é correto afirmar-se que esse brinquedo exemplifica bem o equilíbrio



- a) estável, e seu CG está em contato com o chão.
- b) estável, e seu centro de gravidade (CG) está acima de O.
- c) indiferente, e seu CG está em O.
- d) estável, e seu centro (CG) está abaixo de O.
- e) instável, e seu CG está abaixo de O.

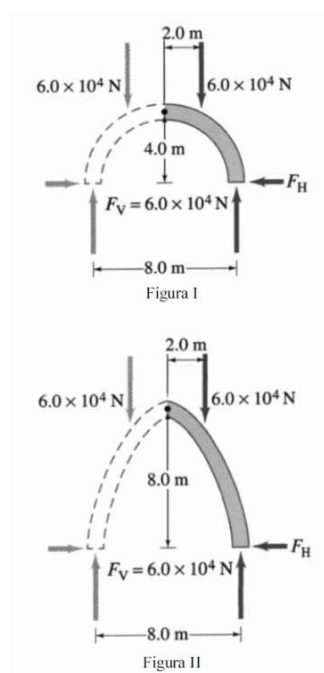
8. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Ciência da Natureza/ 2017) A barra AC da figura está em equilíbrio na horizontal, suspensa pelo seu ponto médio B. A barra AC da figura está em equilíbrio na horizontal, suspensa pelo seu ponto médio B.



É necessariamente verdade que

- a) as partes AB e BC têm o mesmo peso.
- b) a barra é homogênea.
- c) os momentos dos pesos das partes AB e BC, em relação a B, têm o mesmo valor absoluto.
- d) a massa da parte AB é maior que a da parte BC.
- e) há mais de uma alternativa correta.

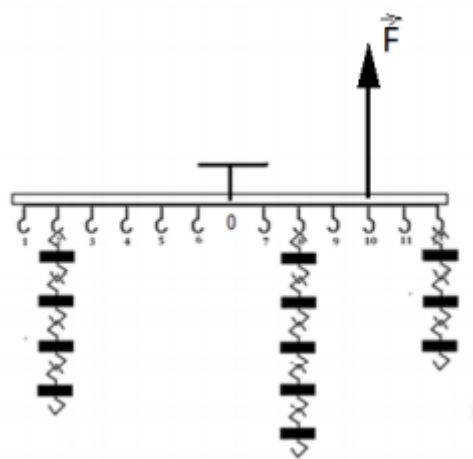
9. (CESPE – UNB - SEDUC – CE – PROFESSOR DE FÍSICA) Desde a antiguidade, já se sabia da importância das leis da Física no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. As construções nos estilos gótico e romano são exemplos de aplicações dessas leis. As figuras I e II abaixo mostram dois estilos usados na construção de arcos, um semicircular (figura I) e um gótico (figura II).



Supondo que cada arco suporte um peso igual a $12,0 \times 10^4$ N, pode-se afirmar que o módulo da força horizontal (F_H), que age na extremidade do arco

- a) semicircular, é superior ao módulo da força F_H no arco gótico.
- b) semicircular, é igual ao módulo da força F_H no arco gótico.
- c) semicircular, é igual a 100 N.
- d) gótico, é igual a 200 N.

10. (IF-CE - Técnico de Laboratório/ 2017) O sistema a seguir consta de uma barra delgada, articulada no ponto 0, em equilíbrio na horizontal. Os ganchos numerados de 1 a 12 estão equiespaçados em cada lado da barra, e os blocos suspensos possuem o mesmo peso. A intensidade da força $\vec{F}$ corresponde ao peso de



- a) 1 bloco
- b) 2 blocos
- c) 3 blocos
- d) 4 blocos
- e) 5 blocos

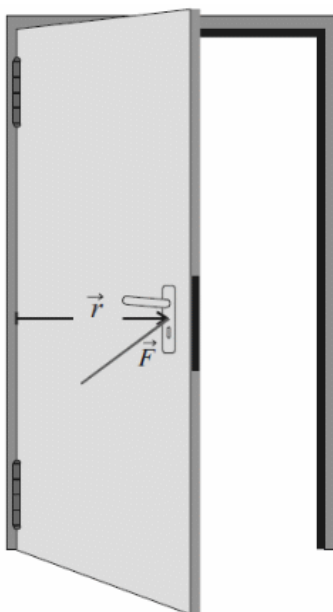
11. (IF-CE - Técnico de Laboratório/ 2017) Um bloco de massa M se encontra em repouso sobre uma plataforma P que pode ser articulada no ponto A . Observa-se que, para um ângulo $\theta = 30^\circ$, o bloco fica na iminência de deslizar sobre a plataforma. O coeficiente de atrito, entre o bloco e a plataforma móvel, vale





- a) 0,50
- b) 0,55
- c) 0,56
- d) 1,00
- e) 0,57

12. (CESPE – UNB - SEDUC – CE – PROFESSOR DE FÍSICA)



A figura acima mostra o diagrama da ação de uma força aplicada a uma porta. O ponto de aplicação da força está localizado a uma distância $||$ do eixo de rotação (ponto fixo da porta) e θ é o ângulo que a força faz em relação ao vetor. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

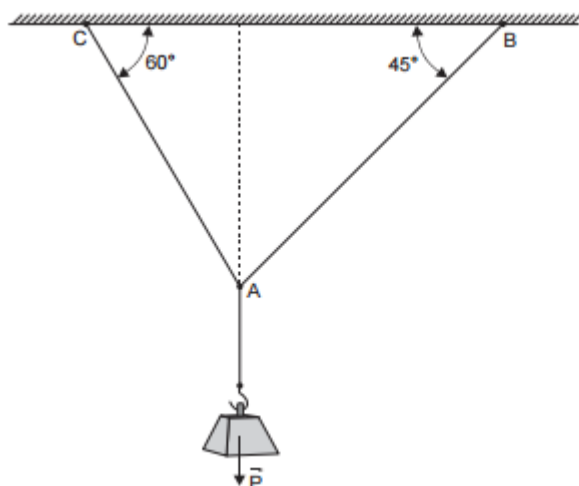
12.1 O torque é uma grandeza física escalar.

12.2 Para $|| = 1,0 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$ e $|| = 4 \text{ N}$, o torque aplicado na porta será igual a $1,0 \text{ N.m}$.



12.3 Para uma mesma força aplicada, quanto mais distante estiver o ponto de aplicação dessa força, menor será o torque aplicado.

13. (FCC - ELETROBRAS-ELETROSUL - Técnico de Manutenção Mecânica de Usina/ 2016) Considere o sistema indicado na figura abaixo.



Dados:

$$P = 966 \text{ N}$$

$$\text{sen } 30^\circ = 0,5$$

$$\text{sen } 45^\circ = 0,707$$

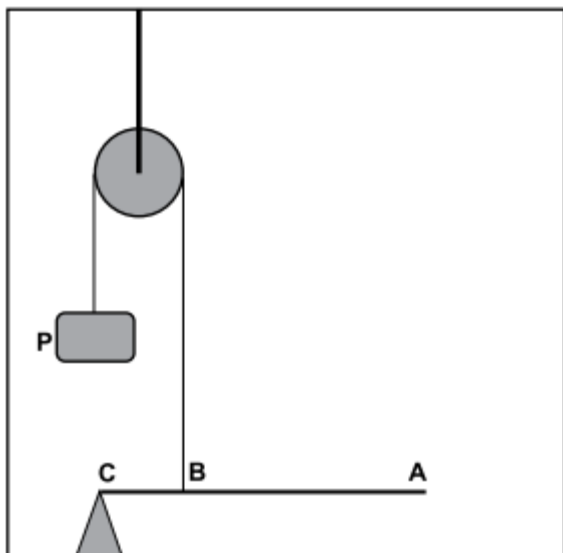
$$\text{sen } 105^\circ = 0,966$$

Sabendo que o sistema está em equilíbrio, os valores das forças de tração T_{AB} e T_{AC} nos fios AB e AC serão, respectivamente,

- a) 450 N e 700 N
- b) 500 N e 707 N
- c) 1200 N e 800 N
- d) 300 N e 450 N
- e) 600 N e 450 N

14. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II/ 2015) Em uma academia de ginástica, há um equipamento de musculação como o esquematizado na figura.

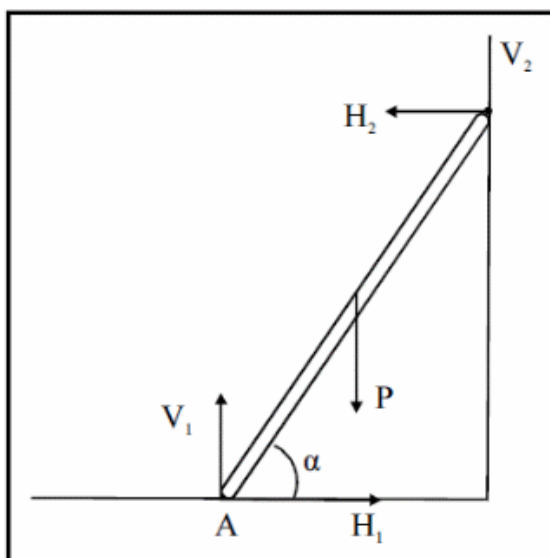




Um peso P é atado à extremidade de um cabo flexível, inextensível e de peso desprezível, que passa pelo sulco de uma roldana presa a uma base superior. A outra extremidade do cabo é atada ao ponto B de uma alavanca rígida AC , de peso desprezível, articulada na extremidade C ; o ponto C é fixado em um suporte preso à base inferior do aparelho. A pessoa praticante deve exercer uma força vertical aplicada em A . São dados os valores: $P = 400 \text{ N}$, $CB = 20 \text{ cm}$ e $AB = 60 \text{ cm}$. A intensidade da força vertical aplicada pelo praticante em A , para manter o sistema em equilíbrio na posição mostrada, deve ser de

- a) 100 N , dirigida para cima.
- b) 100 N , dirigida para baixo.
- c) 200 N , dirigida para cima.
- d) 200 N , dirigida para baixo.
- e) 400 N , dirigida para baixo.

15. (CESPE – UNB – SEAD/UEPA)

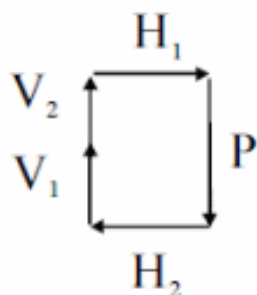


A figura acima representa uma escada de madeira apoiada em um plano horizontal e em uma parede vertical. As setas representam as forças que atuam na escada (as reações nos apoios e a força-peso P).

Considerando essas informações e a respeito das condições de equilíbrio de forças, assinale a opção correta.

15.1 Na situação apresentada, só haverá equilíbrio se V_2 for diferente de zero.

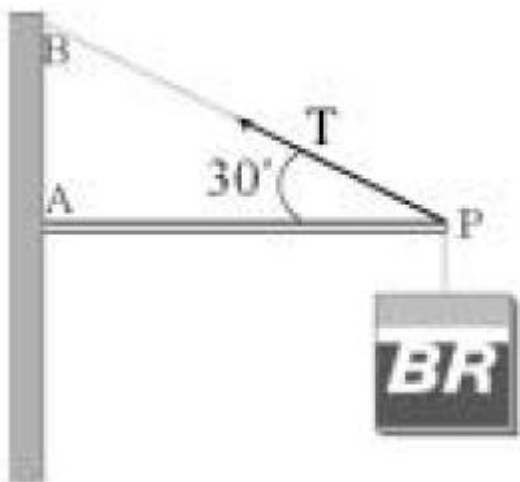
15.2 Considerando que haja atrito entre a parede e a escada, o diagrama de forças, na situação de equilíbrio, pode ser representado por



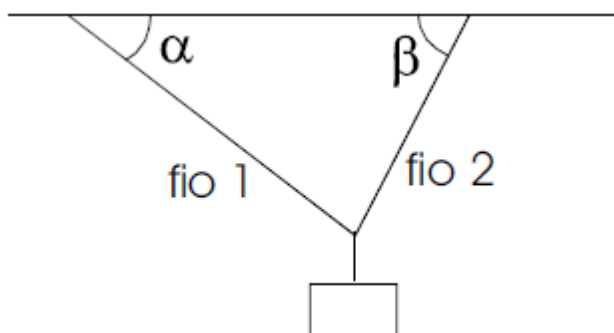
15.3 Quanto maior for o ângulo α que a escada faz com o plano horizontal, maior será a reação H_2 .

15.4 Supondo que não haja atrito com a parede, os torques de H_2 e de P, em relação ao ponto A, não podem ser iguais em módulo.

16. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – ENGENHEIRO DE PETRÓLEO – 2004) Considere a figura abaixo, que mostra uma placa da BR Distribuidora de 15 kg, presa por um fio de massa desprezível. Se o peso da barra de fixação da placa for desconsiderado, assumindo a aceleração da gravidade igual a $10,0 \text{ m/s}^2$, é correto concluir que a tensão T no fio é igual a 100 N.



17. (CESPE – UNB – PERITO CRIMINAL – SGA/AC – 2008)

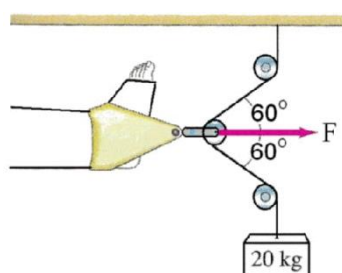


A figura mostrada acima representa uma situação clássica de estática, onde um objeto de massa m e peso p está pendurado ao teto por dois fios ideais. Considere que T_1 e T_2 são as tensões nos fios 1 e 2, respectivamente. Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

17.1 Se $\alpha + \beta = \pi/2$, então $T_1^2 + T_2^2 = P^2$

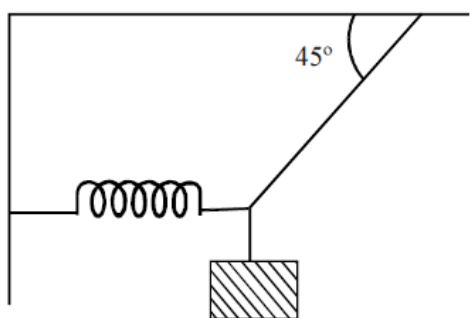
17.2 Quaisquer que sejam α e β tem-se que $T_1 < P$ e $T_2 < P$.

18. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004) Com relação à figura acima, que mostra a perna de um paciente sendo tencionada por um peso e o $\cos 60^\circ = 0,5$, julgue o item a seguir.



Considerando as roldanas ideais e a aceleração da gravidade igual a $10,0 \text{ m/s}^2$, o módulo da força resultante F sobre a perna é igual a 200 N.

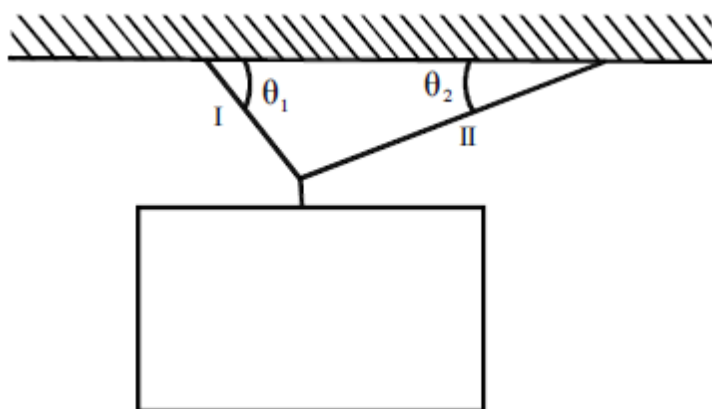
19. (CESPE – UNB – SEDU – ES – 2008) A figura acima mostra um bloco com peso igual a 420 N suspenso por um fio e preso a uma mola, que está 21 cm distendida. Sabendo que $\text{tg } 45^\circ = 1$, e considerando que o sistema esteja em equilíbrio e que o fio e a mola tenham massas desprezíveis, julgue os itens a seguir.



19.1 A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que a constante elástica da mola é maior que 1.800 N/m.

19.2 Na situação descrita, a componente vertical da tensão no fio é menor que 420 N.

20. (CESPE – UNB – SEDU – ES – 2008)



A figura acima ilustra um quadro preso por dois fios, I e II, que têm pesos desprezíveis. Tendo como referência essa situação e sabendo que $\theta_1 > \theta_2$, julgue os itens que se seguem.

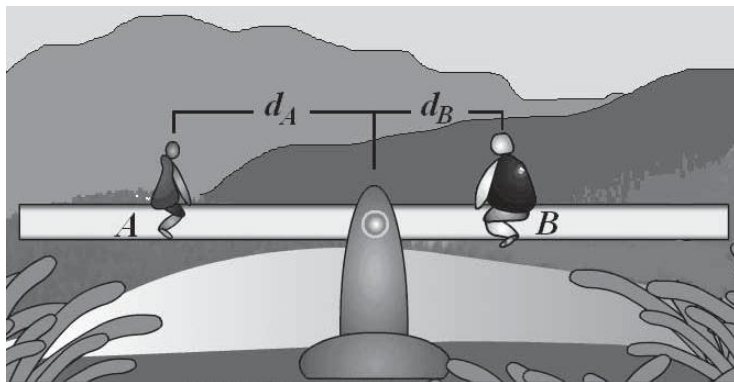
20.1 Considerando que o quadro esteja em equilíbrio, é correto afirmar que as componentes verticais da tensão nos dois fios são iguais.

20.2 Na situação de equilíbrio, a força resultante sobre o quadro é nula.

21. (CESPE – UNB – OPERADOR I – 2007) Julgue o item abaixo.

O uso de uma associação de polias para o levantamento de cargas reduz o trabalho mecânico total realizado.

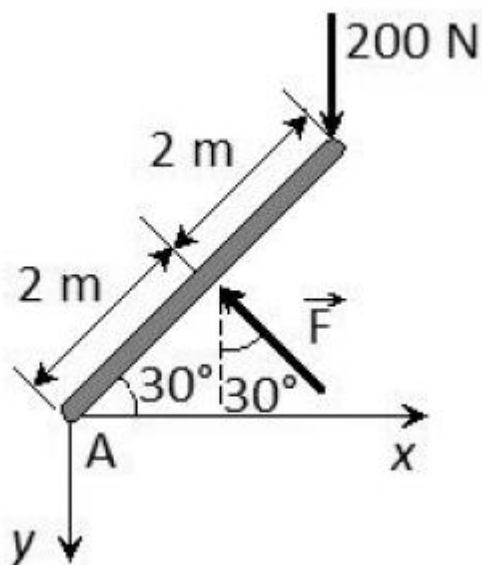
22. (CESPE – UNB – FUB – FÍSICO)



Tendo como referência a figura acima e que as massas das crianças sejam m_A e m_B , tal que $m_B = 4/3 \cdot m_A$, julgue o item a seguir.

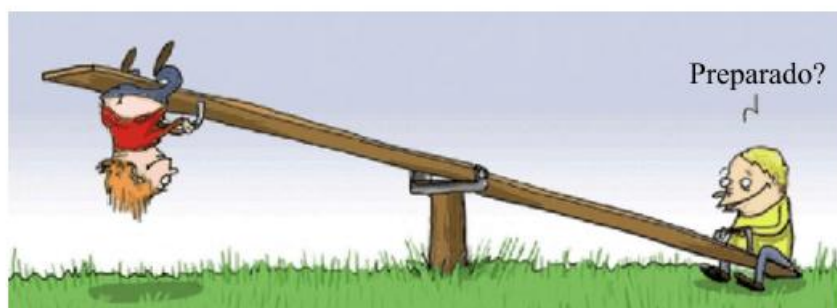
Para que o balanço fique em equilíbrio na horizontal, a relação entre as distâncias d_A e d_B é igual $d_B = 4/3 d_A$.

23. (CESPE – UNB – TJ/RO – ENGENHEIRO) A partir do diagrama de corpo livre mostrado na figura acima, considerando que momentos no sentido horário são positivos, assinale a opção correspondente à equação que representa o equilíbrio de momentos em torno do ponto A.



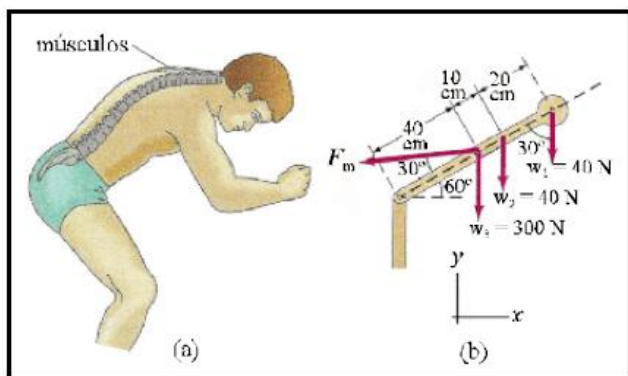
- a) $200 \text{ N} \times 4 \text{ m} - F \cos 30^\circ \times 2 \text{ m} = 0$
- b) $200 \text{ N} \times 4 \text{ m} - F \times 2 \text{ m} = 0$
- c) $200 \text{ N} \times 4 \cos 30^\circ \text{ m} - F \times 2 \text{ m} = 0$
- d) $200 \text{ N} \times 4 \text{ m} - F \cos 60^\circ \times 2 \text{ m} = 0$
- e) $200 \text{ N} \times 4 \cos 30^\circ \text{ m} + F \times 2 \text{ m} = 0$

24. (CESPE – UNB - 2007) Na situação ilustrada no quadrinho abaixo, em que uma extremidade da gangorra se encontra apoiada no solo, os torques produzidos pelas forças-peso dos dois garotos em relação ao eixo da gangorra se anulam.



Internet: <<http://baunilha.org>>.

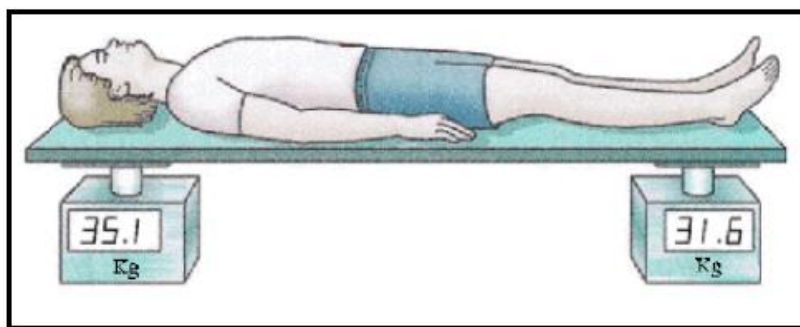
25. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004)



A figura acima mostra um atleta fazendo exercícios físicos e o diagrama esquemático das forças atuando sobre o atleta, em que w_1 , w_2 e w_3 são forças relativas aos pesos da cabeça, dos braços e do tronco, respectivamente. Considere o $\sin 30^\circ = 0,5$. A partir dos dados fornecidos, julgue o item subsequente.

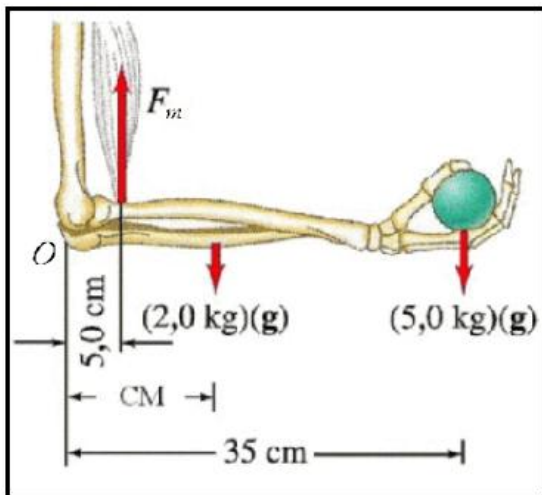
O torque resultante exercido pelos músculos das costas é função da força resultante F_m e vale 14,0 Nm.

26. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004) Uma pessoa de 170 cm de altura está deitada em uma mesa fina, de massa desprezível. A mesa está apoiada em duas balanças, uma sob a cabeça e a outra sob os pés, que registram 35,1 kg e 31,6 kg, respectivamente, como mostra a figura abaixo. Com relação a essa situação, julgue o item abaixo.



O centro de gravidade do corpo da pessoa está localizado a 60,0 cm dos pés.

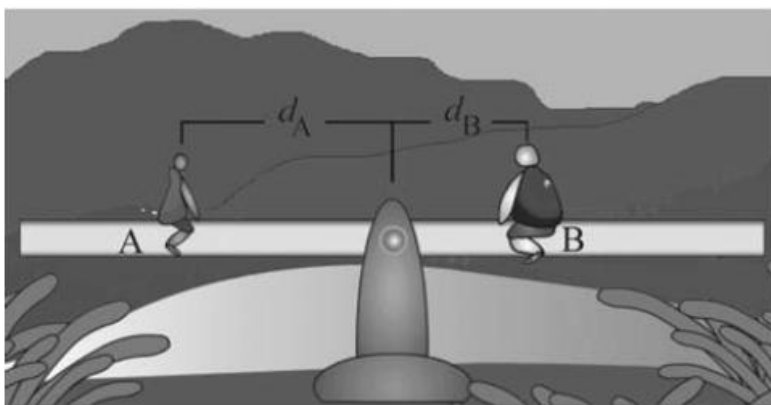
27. (CESPE – UNB – SMA/SMS – SE – TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 2004)



A figura acima mostra a força F_m exercida pelo músculo do bíceps ao se segurar um peso. Considere a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, e a soma das massas do antebraço e da mão igual a $2,0 \text{ kg}$. Com relação a essas informações, julgue o item a seguir.

Se F_m for igual a 400 N , o centro de massa (CM) coincide com o centro de gravidade (CG), o qual está localizado a $12,5 \text{ cm}$ da origem do sistema.

28. (CESPE – UNB – SEDU - 2007)

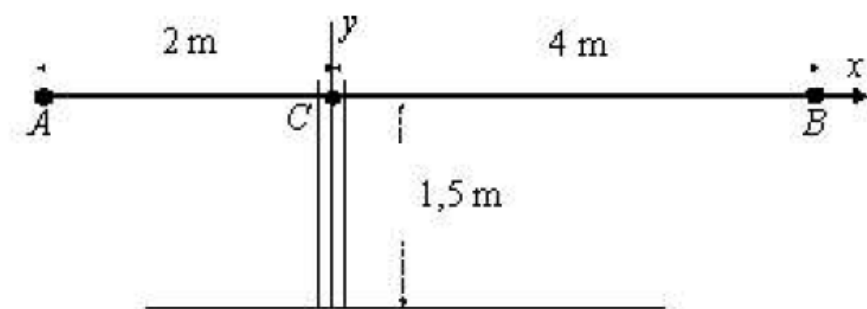


As crianças A e B, de massas m_A e m_B , respectivamente, estão sentadas em um balanço, como mostrado na figura acima. Supondo que a criança B é 20% mais pesada do que a criança A, então, a relação entre as distâncias d_A e d_B que garante que o balanço fique em equilíbrio na horizontal é

a) $d_A = 0,2 d_B$.

- b) $d_A = d_B$.
- c) $d_A = 1,2d_B$.
- d) $d_A < d_B$.

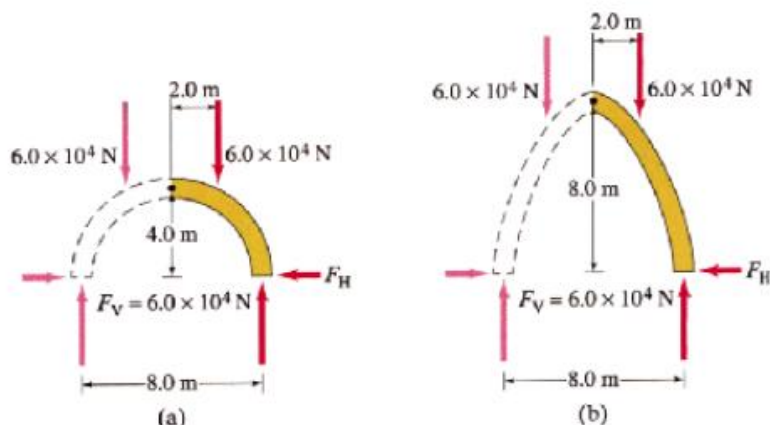
29. (CESPE – UNB – CFO – PM/DF – 2005) Na portaria de um condomínio fechado, o acesso de veículos é controlado por uma cancela constituída de uma haste horizontal de metal não flexível, presa a outra haste, também metálica, colocada na vertical. A figura acima esquematiza a cancela, em que, quando em repouso, a haste horizontal fica a 1,5 m do solo. O ponto de apoio C fica a 2 m e a 4 m das extremidades A e B da haste horizontal. Para a passagem de veículos, a haste horizontal gira em torno do ponto C, baixando a extremidade A e levantando a extremidade B. Com relação a essa situação e à figura, julgue o item seguinte.



Considerando a massa da haste AB distribuída uniformemente e igual a 6 kg e a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 , é correto afirmar que, na posição em que a haste se encontra na figura, existe um torque resultante em relação ao ponto C de módulo igual a $16 \text{ N} \times \text{m}$.

30. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – OPERADOR I – 2004) As figuras a seguir mostram dois estilos usados na construção de arcos: semicircular e gótico.





Considerando que cada arco suporta o peso de $12,0 \times 10^4 \text{ N}$, é correto afirmar que a força horizontal F_H agindo na extremidade do arco semicircular é maior que a força F_H no arco gótico.

31. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) As figuras abaixo representam duas tesouras, uma hidráulica e a outra é uma tesoura corta vergalhão de uso apenas pela força humana.



Figura 1: Tesoura Corta Vergalhão manual.



Figura 2: Tesoura Hidráulica.

Embora as duas tesouras possuam mecanismos de ação diferentes, para que ambas cortem o mesmo material é necessário aplicar ao braço de movimentação o(a) mesmo(a): (obs: considere que ambas estejam igualmente afiadas).

- A. Força.
- B. Torque.
- C. Velocidade.
- D. Aceleração.
- E. Momento linear.

GABARITO

GABARITO



1. B
2. E
3. A
4. C
5. D
6. NEC
7. D
8. E
9. A
10. B
11. E

12. EEE
13. B
14. B
15. ECEE
16. E
17. CC
18. C
19. CE
20. EC
21. E
22. E

23. E
24. E
25. E
26. E
27. C
28. C
29. E
30. C
31. B



FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA

$$\vec{F}_R = \vec{0} \Leftrightarrow \text{equilíbrio}$$

$$\vec{F}_{R_x} = \vec{0}$$

$$\vec{F}_{R_y} = \vec{0}$$

$$\text{sen } \beta = \frac{F_y}{F} \Rightarrow F_y = F \text{sen } \beta$$

$$\text{cos } \beta = \frac{F_x}{F} \Rightarrow F_x = F \text{cos } \beta \quad F = \frac{P}{2^n}$$

$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \text{sen } \theta$$

$$|\vec{M}_{F_0}| = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \quad \sum \vec{M}_{F_0} = 0$$

$$M_{\text{binário}} = 2 \cdot F \cdot d$$

“O homem é feito visivelmente para pensar; é toda a sua dignidade e todo o seu mérito; e todo o seu dever é pensar bem.”

Blaise Pascal.

Abraço a todos!

Prof. Vinicius Silva.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.